
Documentação de Projeto

para o Sistema

Cinema: Crítica de Boteco

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Eddie Christian Pereira
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

17 de maio de 2026

Tabela de Conteúdo

- 1. Introdução
- 2. Modelos de Usuário e Requisitos
 - 2.1 Descrição de Atores
 - 2.2 Modelo de Casos de Uso
 - 2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações
- 3. Modelos de Projeto
 - 3.1 Arquitetura
 - 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação
 - 3.3 Diagrama de Classes
 - 3.4 Diagramas de Sequência
 - 3.5 Diagramas de Comunicação
 - 3.6 Diagramas de Estados
- 4. Modelos de Dados

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Eddie Christian Pereira	17/05/2026	Criação inicial do documento	1.0
Eddie Christian Pereira	19/05/2026	Criação da introdução e atores para caso de uso	1.1
Eddie Christian Pereira	24/05/2026	Criação dos casos de uso 10/20	1.2
Eddie Christian Pereira	26/05/2026	Criação dos casos de uso 20/20	1.3
Eddie Christian Pereira	31/05/2026	Criação da Arquitetura e Diagrama de Componentes e Implantação	1.4
Eddie Christian Pereira	07/06/2026	Criação do Diagramas de Classes, Sequência, Comunicação e de Estados	1.5
Eddie Christian Pereira	08/06/2026	Criação do Modelo de Dados	1.6

1. Introdução

Este documento apresenta a documentação de projeto do sistema Crítica de Boteco, versão 1.6, elaborado no contexto da disciplina Projeto de Software. O objetivo do documento é consolidar, de forma organizada e verificável, os modelos de domínio, requisitos, projeto, dados e diagramas UML necessários para orientar a construção, manutenção e evolução do sistema proposto.

O Crítica de Boteco é uma plataforma de gerenciamento de cinema e interação social em torno de filmes. O sistema contempla funcionalidades para consulta de filmes em cartaz, visualização de sessões, escolha de assentos, compra de ingressos, processamento de pagamentos, emissão de ingressos digitais, avaliações, comentários e acompanhamento do histórico do cliente. Além disso, oferece funcionalidades administrativas para gestão de filmes, salas, sessões, preços, promoções, usuários, relatórios e moderação de conteúdos publicados.

O problema central tratado pelo sistema é a fragmentação das atividades típicas de um cinema: divulgação de filmes, controle de sessões, venda de ingressos, gestão de assentos, relacionamento com clientes, apuração de receitas e acompanhamento da opinião do público. Em cenários sem uma solução integrada, essas atividades tendem a ocorrer em ferramentas distintas, com riscos de inconsistência de informações, baixa rastreabilidade, sobreposição de reservas e dificuldade de análise gerencial. O Crítica de Boteco busca resolver esse problema por meio de uma plataforma única, com fluxo transacional consistente e proposta temática descontraída, inspirada em críticas informais de boteco, sem prejuízo à formalidade operacional e à segurança do processo.

O público-alvo do sistema inclui visitantes interessados em consultar filmes e sessões, clientes cadastrados que desejam comprar ingressos e interagir com avaliações, funcionários do cinema responsáveis por operações diárias, administradores responsáveis pela manutenção do sistema, gerentes interessados em indicadores comerciais e moderadores responsáveis pela qualidade do conteúdo publicado. O sistema também interage com agentes externos, como gateway de pagamento e serviço de notificação.

O domínio do sistema envolve conceitos próprios da operação cinematográfica, tais como filmes, gêneros, salas, assentos, sessões, ingressos, compras, pagamentos, cupons, promoções, avaliações e comentários. Esses elementos exigem regras de negócio específicas, como controle de disponibilidade de assentos, restrições de venda por status da sessão, validação de pagamentos antes da emissão do ingresso e moderação de conteúdo textual.

Nas seções seguintes são apresentados os modelos de usuário e requisitos, os casos de uso, os diagramas de sequência do sistema e contratos de operação, a arquitetura, os modelos de projeto, os diagramas UML de componentes, implantação, classes, sequência, comunicação e estados, além do modelo de dados relacional e da estratégia de mapeamento objeto-relacional.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção descreve os atores que interagem com o Crítica de Boteco e apresenta os principais casos de uso que expressam os requisitos funcionais do sistema. Os requisitos foram organizados a partir das responsabilidades de cada ator e das funcionalidades necessárias para a operação de uma plataforma de cinema com recursos de compra, avaliação e gestão administrativa.

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada a descrição dos atores do sistema, contemplando responsabilidades, permissões e forma de interação com a plataforma.

Ator	Responsabilidades	Permissões	Forma de interação
Cliente	Usuário cadastrado que utiliza a plataforma para consultar filmes, comprar ingressos, escolher assentos, acompanhar compras, cancelar quando permitido, avaliar filmes, publicar comentários e denunciar conteúdo inadequado.	Possui acesso às funcionalidades autenticadas de compra, histórico, avaliações, comentários, denúncias e gerenciamento de dados próprios. Não possui permissão para alterar dados administrativos do cinema.	Interage por meio da interface web ou aplicativo, com autenticação por e-mail e senha, recebendo notificações de compra, pagamento, ingresso e moderação.
Visitante	Pessoa não autenticada que navega pelo catálogo público para conhecer filmes, detalhes e sessões disponíveis. Pode iniciar cadastro para tornar-se cliente.	Pode consultar informações públicas, como filmes em cartaz, detalhes de filmes e sessões disponíveis. Não pode comprar ingressos, comentar, avaliar ou denunciar sem autenticação.	Interage pela interface pública da plataforma, sem sessão autenticada.
Administrador	Usuário com permissões amplas para manutenção da plataforma, incluindo filmes, salas, sessões, usuários, parâmetros de preço, promoções, relatórios e moderação em nível administrativo.	Pode criar, alterar, inativar e consultar dados administrativos. Também pode bloquear usuários, revisar permissões, executar ações de suporte e consultar auditorias.	Interage pelo painel administrativo, com autenticação obrigatória e controle de acesso baseado em perfil.
Funcionário do Cinema	Profissional operacional responsável por atividades rotineiras, como acompanhamento de sessões, validação de ingressos, apoio ao atendimento, consulta de compras e manutenção operacional de sessões quando autorizado.	Possui permissões restritas ao escopo operacional. Pode consultar sessões, auxiliar cancelamentos autorizados e validar ingressos, sem acesso irrestrito a relatórios financeiros sensíveis.	Interage pelo painel operacional do cinema, normalmente em ambiente interno ou dispositivo autorizado.
Gerente	Responsável por decisões comerciais e gerenciais, acompanhamento de desempenho, criação de promoções, análise de vendas e supervisão de operações.	Pode acessar relatórios, gerenciar promoções e cupons, acompanhar sessões e aprovar decisões administrativas de maior impacto. O nível de permissão é superior	Interage pelo painel gerencial, com filtros analíticos, exportações e indicadores de desempenho.

		ao operacional e inferior ou equivalente ao administrativo conforme política institucional.	
Sistema de Pagamento	Ator externo responsável por autorizar transações, confirmar pagamentos, informar recusas, processar pendências e executar estornos.	Não acessa a interface humana; recebe solicitações transacionais e retorna resultados por API ou webhook. Não altera dados diretamente no banco, mas influencia o estado de pagamentos e compras por integração controlada.	Interage com a camada de infraestrutura por meio de chamadas HTTPS autenticadas, tokens e notificações assíncronas.
Sistema de Notificação	Serviço externo ou componente integrado responsável por enviar mensagens transacionais, como confirmação de cadastro, compra, pagamento, ingresso digital, cancelamento e decisões de moderação.	Não executa regras de negócio centrais. Recebe solicitações de envio e registra status de comunicação quando aplicável.	Interage por API, fila ou mecanismo de mensageria, usando e-mail, push ou SMS conforme configuração.
Moderador de Conteúdo	Usuário responsável por analisar avaliações, comentários e denúncias, mantendo a qualidade das interações e a aderência à política de conteúdo da plataforma.	Pode aprovar, remover, ocultar, manter ou encaminhar conteúdos, bem como registrar justificativas e aplicar sanções previstas. Não possui, por padrão, permissão para alterar filmes, sessões ou preços.	Interage pelo painel de moderação, com filas de conteúdo pendente, conteúdo denunciado e histórico de decisões.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção são apresentados exatamente vinte casos de uso do sistema Crítica de Boteco, numerados de UC-01 a UC-20. Os casos de uso descrevem os objetivos funcionais, atores envolvidos, pré-condições, fluxos principais, fluxos alternativos, pós-condições e regras de negócio associadas.

UC-01 - Cadastrar usuário

ID: UC-01

Nome do caso de uso: Cadastrar usuário

Ator principal: Visitante

Atores secundários: Sistema de Notificação

Objetivo: Permitir que um visitante crie uma conta de cliente na plataforma Crítica de Boteco para acessar funcionalidades autenticadas, como compra de ingressos, avaliações, comentários e histórico de compras.

Pré-condições: O visitante não deve estar autenticado no sistema e deve possuir dados pessoais mínimos válidos, como nome, e-mail e senha.

Fluxo principal:

1. O visitante acessa a opção de cadastro na interface web ou aplicativo.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro com campos obrigatórios e termos de uso.
3. O visitante informa nome, e-mail, senha, data de nascimento e aceita os termos de uso e política de privacidade.
4. O sistema valida a obrigatoriedade dos campos, a formação do e-mail, a força mínima da senha e a idade compatível com a classificação indicativa aplicável.
5. O sistema verifica se o e-mail informado ainda não está cadastrado.
6. O sistema cria o usuário com perfil de Cliente e registra a data de criação da conta.
7. O sistema envia mensagem de confirmação de cadastro ao e-mail informado.
8. O sistema apresenta confirmação de cadastro realizado com sucesso.

Fluxos alternativos:

- A1 - E-mail já cadastrado: o sistema informa a duplicidade e orienta o visitante a realizar login ou recuperar senha.
- A2 - Dados inválidos ou incompletos: o sistema destaca os campos inconsistentes e impede o cadastro até sua correção.
- A3 - Falha no envio da confirmação: o cadastro é mantido e o sistema registra a falha para nova tentativa de notificação.

Pós-condições: A conta de Cliente é criada, os dados cadastrais ficam persistidos e o usuário passa a poder autenticar-se no sistema.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-01: o e-mail do usuário deve ser único no sistema.
- RN-02: a senha deve obedecer aos critérios mínimos de segurança definidos pela política institucional.
- RN-03: o aceite dos termos de uso e da política de privacidade é obrigatório.
- RN-04: toda criação de conta deve gerar registro de auditoria.

UC-02 - Realizar login

ID: UC-02

Nome do caso de uso: Realizar login

Ator principal: Usuário cadastrado, abrangendo Cliente, Administrador, Funcionário do Cinema, Gerente ou Moderador de Conteúdo

Atores secundários: Não se aplica.

Objetivo: Autenticar um usuário cadastrado e disponibilizar as funcionalidades compatíveis com seu perfil de acesso.

Pré-condições: O usuário deve possuir conta ativa no sistema e credenciais previamente cadastradas.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O usuário informa e-mail e senha.
3. O sistema valida o formato dos dados informados.
4. O sistema consulta o cadastro de usuários e verifica as credenciais.
5. O sistema identifica o perfil e as permissões associadas ao usuário.

6. O sistema cria uma sessão autenticada segura.

7. O sistema direciona o usuário para a área correspondente ao seu perfil.

Fluxos alternativos:

- A1 - Credenciais inválidas: o sistema informa erro genérico sem revelar qual campo está incorreto.
- A2 - Conta bloqueada: o sistema impede o acesso e informa que a conta requer regularização administrativa.
- A3 - Tentativas excedidas: o sistema aplica bloqueio temporário conforme política de segurança.

Pós-condições: O usuário fica autenticado e com permissões carregadas conforme seu papel; em caso de falha, nenhum acesso autenticado é concedido.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-05: as senhas devem ser armazenadas por meio de algoritmo seguro de hash.
- RN-06: o sistema deve registrar data, hora e origem das tentativas de autenticação relevantes.
- RN-07: as permissões devem ser avaliadas a partir do perfil ativo do usuário.

UC-03 - Consultar filmes em cartaz

ID: UC-03

Nome do caso de uso: Consultar filmes em cartaz

Ator principal: Visitante ou Cliente

Atores secundários: Não se aplica.

Objetivo: Permitir a consulta pública aos filmes atualmente em exibição ou disponíveis para venda no cinema.

Pré-condições: O catálogo de filmes deve possuir registros ativos vinculados a sessões abertas, programadas ou em breve.

Fluxo principal:

1. O ator acessa a área de filmes em cartaz.
2. O sistema recupera os filmes ativos e ordena os resultados conforme critério padrão ou filtro selecionado.
3. O ator pode filtrar por gênero, classificação indicativa, data, formato de exibição ou disponibilidade de sessões.
4. O sistema apresenta lista de filmes com título, pôster, gênero, classificação, duração, nota média e indicação de sessões disponíveis.
5. O ator seleciona um filme para visualizar mais informações ou retorna à navegação do catálogo.

Fluxos alternativos:

- A1 - Nenhum filme disponível: o sistema apresenta mensagem informativa e sugere consulta aos próximos lançamentos.
- A2 - Filtro sem resultado: o sistema informa a ausência de correspondências e permite remover filtros.
- A3 - Falha de consulta: o sistema apresenta mensagem de indisponibilidade momentânea e registra a ocorrência.

Pós-condições: A lista de filmes em cartaz é exibida ao ator, sem necessidade de alteração de dados persistentes.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-08: somente filmes com status ativo podem aparecer no catálogo público.
- RN-09: filmes sem sessão futura ou aberta não devem ser destacados como disponíveis para compra.
- RN-10: a classificação indicativa deve estar visível em todas as listagens públicas.

UC-04 - Visualizar detalhes do filme

ID: UC-04

Nome do caso de uso: Visualizar detalhes do filme

Ator principal: Visitante ou Cliente

Atores secundários: Não se aplica.

Objetivo: Apresentar informações detalhadas sobre um filme, incluindo sinopse, elenco, duração, gêneros, classificação indicativa, trailer, sessões, avaliações e comentários moderados.

Pré-condições: O filme selecionado deve existir no catálogo e estar visível ao público.

Fluxo principal:

1. O ator seleciona um filme na listagem ou por meio de busca.
2. O sistema recupera os dados cadastrais do filme, gêneros associados, sessões futuras, nota média, avaliações e comentários aprovados.
3. O sistema apresenta a página de detalhes do filme.
4. O ator consulta sinopse, ficha técnica, sessões disponíveis, avaliações e comentários.
5. O ator pode prosseguir para consulta de sessões, compra de ingresso, avaliação ou comentário, conforme seu perfil e permissões.

Fluxos alternativos:

- A1 - Filme indisponível: o sistema informa que o filme foi removido ou está inativo.
- A2 - Comentários em moderação: o sistema exibe apenas comentários aprovados, mantendo conteúdo pendente oculto.
- A3 - Trailer externo indisponível: o sistema preserva os demais dados da página e registra a falha de mídia.

Pós-condições: Os detalhes do filme são apresentados; nenhuma alteração obrigatória de estado ocorre.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-11: avaliações e comentários removidos ou pendentes não devem ser apresentados publicamente.
- RN-12: a nota média deve considerar apenas avaliações válidas e não removidas.
- RN-13: informações de classificação indicativa e duração devem ser obrigatórias.

UC-05 - Consultar sessões disponíveis

ID: UC-05

Nome do caso de uso: Consultar sessões disponíveis

Ator principal: Visitante ou Cliente

Atores secundários: Não se aplica.

Objetivo: Permitir a consulta às sessões disponíveis por filme, sala, data, horário, formato e preço.

Pré-condições: Deve existir ao menos uma sessão cadastrada para o filme ou data consultada, com status compatível com consulta pública.

Fluxo principal:

1. O ator acessa a área de sessões a partir de um filme ou da agenda do cinema.
2. O sistema solicita ou identifica os filtros de data, filme, formato e sala.
3. O sistema consulta sessões programadas, abertas para venda ou com disponibilidade remanescente.
4. O sistema apresenta horários, sala, formato, preço base, disponibilidade de assentos e regras promocionais aplicáveis.
5. O ator seleciona uma sessão para iniciar a escolha de assentos ou retorna aos filtros.

Fluxos alternativos:

- A1 - Sessão esgotada: o sistema indica a condição de lotação e impede prosseguimento para escolha de assentos.
- A2 - Sessão cancelada: o sistema exibe status cancelado e não permite compra.
- A3 - Nenhuma sessão na data: o sistema sugere datas próximas com disponibilidade.

Pós-condições: As sessões correspondentes aos critérios de consulta são exibidas ao ator.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-14: sessões encerradas ou canceladas não podem ser oferecidas para compra.
- RN-15: a disponibilidade deve considerar assentos vendidos, reservados, bloqueados ou em manutenção.
- RN-16: preços exibidos devem refletir a política vigente para a sessão.

UC-06 - Escolher assentos

ID: UC-06

Nome do caso de uso: Escolher assentos

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Não se aplica.

Objetivo: Permitir que o cliente selecione assentos disponíveis para uma sessão antes da compra do ingresso.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado, a sessão deve estar aberta para venda e deve haver assentos disponíveis.

Fluxo principal:

1. O cliente seleciona uma sessão aberta para venda.
2. O sistema apresenta o mapa da sala com assentos livres, ocupados, reservados, bloqueados e acessíveis.
3. O cliente seleciona um ou mais assentos disponíveis.
4. O sistema valida a disponibilidade em tempo real.

5. O sistema reserva temporariamente os assentos selecionados para evitar conflito de compra simultânea.
6. O sistema apresenta resumo de assentos selecionados e valor preliminar.
7. O cliente confirma a seleção para prosseguir à compra.

Fluxos alternativos:

- A1 - Assento selecionado simultaneamente por outro cliente: o sistema informa indisponibilidade e atualiza o mapa.
- A2 - Tempo de reserva expirado: o sistema libera os assentos e solicita nova seleção.
- A3 - Quantidade excedida: o sistema limita a seleção conforme regra de compra por sessão.

Pós-condições: Os assentos selecionados ficam temporariamente reservados para a compra em andamento.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-17: um assento não pode ser reservado ou vendido simultaneamente para mais de uma compra.
- RN-18: reservas temporárias devem expirar automaticamente após período configurado.
- RN-19: assentos bloqueados ou em manutenção não podem ser selecionados.

UC-07 - Comprar ingresso

ID: UC-07

Nome do caso de uso: Comprar ingresso

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Sistema de Pagamento e Sistema de Notificação

Objetivo: Registrar uma compra de ingressos para uma sessão escolhida, vinculando cliente, sessão, assentos, valores, eventual cupom e posterior pagamento.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado, a sessão deve estar aberta para venda, os assentos devem estar disponíveis ou temporariamente reservados para o cliente, e as regras de preço devem estar configuradas.

Fluxo principal:

1. O cliente confirma os assentos selecionados para a sessão.
2. O sistema calcula o valor total da compra considerando tipo de ingresso, preço da sessão, taxas, promoções e cupom informado.
3. O cliente revisa o resumo da compra e confirma a intenção de compra.
4. O sistema valida novamente a disponibilidade dos assentos.
5. O sistema cria a compra com status Aguardando Pagamento.
6. O sistema associa os assentos à compra como reservas de venda.
7. O sistema encaminha o cliente para a etapa de pagamento.
8. Após confirmação do pagamento, o sistema conclui a compra e aciona a emissão dos ingressos digitais.

Fluxos alternativos:

- A1 - Assento indisponível na validação final: a compra não é criada e o cliente deve escolher outro assento.

- A2 - Cupom inválido ou expirado: o sistema informa o problema e recalcula a compra sem o desconto, mediante confirmação do cliente.
- A3 - Sessão fechada para venda: o sistema impede a compra e libera os assentos reservados.
- A4 - Cliente abandona o fluxo: a compra permanece pendente até expirar e os assentos são liberados automaticamente.

Pós-condições: Uma compra é registrada no sistema, vinculada ao cliente e aos assentos selecionados; se paga, os ingressos são emitidos, caso contrário permanece aguardando pagamento até expiração ou cancelamento.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-20: uma compra deve possuir ao menos um ingresso e estar vinculada a uma única sessão.
- RN-21: o valor total deve ser calculado no momento da compra e preservado para auditoria.
- RN-22: cupons somente podem ser aplicados se estiverem ativos, dentro do prazo e compatíveis com a sessão.
- RN-23: compra não paga dentro do prazo configurado deve expirar e liberar assentos.

UC-08 - Realizar pagamento

ID: UC-08

Nome do caso de uso: Realizar pagamento

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Sistema de Pagamento e Sistema de Notificação

Objetivo: Processar o pagamento de uma compra de ingresso, registrando autorização, recusa, pendência ou falha operacional.

Pré-condições: Deve existir uma compra válida com status Aguardando Pagamento e valor total calculado.

Fluxo principal:

1. O cliente escolhe a forma de pagamento disponível.
2. O sistema apresenta os dados necessários para pagamento de acordo com o método escolhido.
3. O cliente confirma o pagamento.
4. O sistema envia a transação ao Sistema de Pagamento com identificador da compra e valor total.
5. O Sistema de Pagamento retorna o resultado da transação.
6. O sistema registra o pagamento, data, status, identificador externo e detalhes relevantes.
7. Em caso de aprovação, o sistema altera a compra para Paga e solicita a emissão dos ingressos digitais.
8. O sistema aciona o envio de confirmação ao cliente.

Fluxos alternativos:

- A1 - Pagamento recusado: o sistema registra a recusa, mantém a compra aguardando pagamento até o prazo limite e permite nova tentativa.

- A2 - Pagamento pendente: o sistema registra o status Pendente e aguarda confirmação por retorno ou webhook.
- A3 - Falha de comunicação com o gateway: o sistema registra a falha, informa indisponibilidade momentânea e evita duplicidade de cobrança.
- A4 - Valor divergente: o sistema bloqueia a aprovação e encaminha a compra para análise administrativa.

Pós-condições: O pagamento fica registrado e a compra é atualizada para Paga, Aguardando Pagamento, Expirada ou Cancelada, conforme o resultado do processamento.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-24: toda transação de pagamento deve possuir identificador externo único.
- RN-25: o sistema não deve emitir ingressos antes da confirmação do pagamento.
- RN-26: webhooks do gateway devem ser idempotentes para evitar duplicidade de registros.
- RN-27: estornos devem preservar rastreabilidade entre compra, pagamento e transação externa.

UC-09 - Cancelar compra

ID: UC-09

Nome do caso de uso: Cancelar compra

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Sistema de Pagamento e Sistema de Notificação; Funcionário do Cinema ou Administrador em casos de atendimento

Objetivo: Permitir o cancelamento de uma compra conforme a política do cinema, liberando assentos e solicitando estorno quando aplicável.

Pré-condições: A compra deve existir, pertencer ao cliente ou estar sob atendimento autorizado, não possuir ingresso utilizado e estar dentro do prazo de cancelamento permitido.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa seu histórico de compras e seleciona a compra desejada.
2. O sistema apresenta os detalhes da compra e a elegibilidade para cancelamento.
3. O cliente confirma a solicitação de cancelamento.
4. O sistema valida prazo, status da compra e utilização dos ingressos.
5. O sistema altera o status da compra para Cancelada.
6. O sistema cancela os ingressos digitais associados e libera os assentos.
7. Se houver pagamento aprovado, o sistema solicita estorno ao Sistema de Pagamento.
8. O sistema envia confirmação de cancelamento ao cliente.

Fluxos alternativos:

- A1 - Compra fora do prazo: o sistema informa a impossibilidade de cancelamento automático.
- A2 - Ingresso já utilizado: o sistema impede o cancelamento.
- A3 - Estorno pendente: a compra fica cancelada e o pagamento permanece com status de estorno em processamento.

- A4 - Cancelamento administrativo de sessão: o sistema permite cancelamento em lote por decisão gerencial.

Pós-condições: A compra fica cancelada, os ingressos ficam inválidos, os assentos são liberados quando cabível e o estorno é registrado ou solicitado.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-28: compras com ingresso utilizado não podem ser canceladas pelo cliente.
- RN-29: cancelamentos devem respeitar prazo mínimo antes do início da sessão, salvo cancelamento administrativo.
- RN-30: a liberação de assentos deve ocorrer em transação atômica com a alteração da compra.
- RN-31: todo estorno deve manter vínculo com o pagamento original.

UC-10 - Emitir ingresso digital

ID: UC-10

Nome do caso de uso: Emitir ingresso digital

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Sistema de Notificação

Objetivo: Gerar ingresso digital com código único para cada assento adquirido e disponibilizá-lo ao cliente após pagamento aprovado.

Pré-condições: A compra deve estar paga e cada assento adquirido deve estar confirmado como vendido para a sessão correspondente.

Fluxo principal:

1. O sistema identifica uma compra com pagamento aprovado.
2. O sistema cria um ingresso para cada assento adquirido.
3. O sistema gera código único de validação, preferencialmente em formato QR Code.
4. O sistema associa o ingresso ao cliente, sessão, sala, assento e compra.
5. O sistema disponibiliza o ingresso no histórico do cliente.
6. O sistema envia notificação com o ingresso digital ou link de acesso.
7. O cliente visualiza ou baixa o ingresso digital.

Fluxos alternativos:

- A1 - Falha na geração do código: o sistema registra a ocorrência e tenta novamente sem duplicar ingresso.
- A2 - Falha de envio: o ingresso permanece disponível no histórico do cliente e a notificação é reprocessada posteriormente.
- A3 - Compra estornada ou cancelada: os ingressos emitidos são invalidados.

Pós-condições: Os ingressos digitais ficam emitidos, ativos e disponíveis ao cliente para validação na entrada da sessão.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-32: cada ingresso deve possuir código de validação único.
- RN-33: cada ingresso deve corresponder a exatamente um assento e uma sessão.
- RN-34: ingresso de compra cancelada, expirada ou estornada não pode permanecer ativo.

- RN-35: o ingresso digital deve conter dados mínimos de identificação da sessão, sala, assento e cliente.

UC-11 - Avaliar filme

ID: UC-11

Nome do caso de uso: Avaliar filme

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Sistema de Notificação, quando houver comunicação de moderação

Objetivo: Permitir que o cliente registre uma nota e, opcionalmente, uma justificativa avaliativa para filme assistido ou adquirido, contribuindo para a média pública do filme.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado e deve existir relação válida entre o cliente e o filme, preferencialmente por compra concluída de sessão já encerrada.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa a página do filme ou seu histórico de sessões.
2. O sistema verifica se o cliente está habilitado a avaliar o filme.
3. O cliente informa uma nota dentro da escala definida e, opcionalmente, um texto de avaliação.
4. O sistema valida a escala da nota e critérios mínimos de conteúdo.
5. O sistema registra a avaliação vinculada ao cliente e ao filme.
6. O sistema recalcula a nota média pública do filme.
7. O sistema apresenta confirmação da avaliação registrada.

Fluxos alternativos:

- A1 - Cliente sem sessão elegível: o sistema informa que a avaliação exige compra ou sessão encerrada.
- A2 - Avaliação duplicada: o sistema oferece edição da avaliação existente, se permitido.
- A3 - Conteúdo impróprio no texto: o sistema registra a avaliação como pendente de moderação ou impede o envio, conforme política.
- A4 - Filme inativo: o sistema impede nova avaliação pública.

Pós-condições: A avaliação é registrada, a média do filme é atualizada e o conteúdo textual fica publicado ou pendente conforme critérios de moderação.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-36: cada cliente pode possuir no máximo uma avaliação ativa por filme.
- RN-37: a nota deve estar dentro da escala oficial, por exemplo, de 1 a 5.
- RN-38: avaliações associadas a conteúdo removido não devem compor a média pública.
- RN-39: a avaliação somente deve ser permitida para cliente autenticado.

UC-12 - Comentar filme

ID: UC-12

Nome do caso de uso: Comentar filme

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Sistema de Notificação e Moderador de Conteúdo

Objetivo: Permitir a publicação de comentários sobre filmes, respeitando regras de convivência e moderação temática da plataforma.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado, o filme deve estar visível e os comentários devem estar habilitados para o filme.

Fluxo principal:

1. O cliente acessa a área de comentários de um filme.
2. O cliente escreve um comentário dentro do limite de caracteres.
3. O sistema valida tamanho, termos proibidos e frequência de postagem.
4. O sistema registra o comentário com status Publicado ou Pendente de Moderação.
5. O sistema apresenta o comentário no filme quando o status for Publicado.
6. O sistema registra data, autor e versão do conteúdo para rastreabilidade.

Fluxos alternativos:

- A1 - Comentário com termos impróprios: o sistema bloqueia ou encaminha para moderação.
- A2 - Excesso de postagens: o sistema aplica limitação temporária contra spam.
- A3 - Filme com comentários desativados: o sistema informa que não é possível comentar.
- A4 - Cliente bloqueado: o sistema impede a publicação enquanto durar a restrição.

Pós-condições: O comentário é armazenado e fica visível publicamente ou pendente de moderação.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-40: comentários devem respeitar política de conteúdo e convivência.
- RN-41: comentários devem estar vinculados a um cliente e a um filme.
- RN-42: comentários removidos devem permanecer registrados para auditoria, sem exibição pública.
- RN-43: o limite de caracteres deve ser aplicado de forma uniforme.

UC-13 - Denunciar comentário

ID: UC-13

Nome do caso de uso: Denunciar comentário

Ator principal: Cliente

Atores secundários: Moderador de Conteúdo e Sistema de Notificação

Objetivo: Permitir que clientes comuniquem possíveis violações de conteúdo em comentários publicados.

Pré-condições: O cliente deve estar autenticado e o comentário denunciado deve existir e estar visível ou acessível para denúncia.

Fluxo principal:

1. O cliente seleciona a opção de denunciar em um comentário.
2. O sistema apresenta motivos de denúncia, como ofensa, spam, spoiler indevido ou discurso discriminatório.
3. O cliente seleciona o motivo e pode inserir observação complementar.

4. O sistema registra a denúncia vinculada ao comentário, denunciante e motivo.
5. O sistema altera a prioridade de análise do comentário conforme quantidade e gravidade das denúncias.
6. O sistema notifica ou disponibiliza a denúncia no painel do Moderador de Conteúdo.
7. O sistema informa ao cliente que a denúncia foi recebida.

Fluxos alternativos:

- A1 - Denúncia duplicada pelo mesmo cliente: o sistema informa que a denúncia já foi registrada.
- A2 - Comentário removido antes da denúncia: o sistema informa que o conteúdo não está mais disponível.
- A3 - Motivo não informado: o sistema impede o envio até que o motivo seja selecionado.

Pós-condições: A denúncia fica registrada para análise de moderação e o comentário pode receber prioridade de revisão.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-44: um cliente não pode denunciar o mesmo comentário mais de uma vez pelo mesmo motivo.
- RN-45: denúncias devem preservar o histórico do conteúdo denunciado.
- RN-46: comentários com número elevado de denúncias podem ser ocultados preventivamente, conforme política.
- RN-47: denúncias devem ser auditáveis e rastreáveis.

UC-14 - Moderar avaliações e comentários

ID: UC-14

Nome do caso de uso: Moderar avaliações e comentários

Ator principal: Moderador de Conteúdo

Atores secundários: Sistema de Notificação; Administrador em casos de escalonamento

Objetivo: Analisar conteúdos pendentes ou denunciados, decidindo pela aprovação, remoção, manutenção ou aplicação de sanções ao autor.

Pré-condições: O moderador deve estar autenticado e possuir permissão de moderação; deve existir conteúdo pendente, denunciado ou selecionado para revisão.

Fluxo principal:

1. O moderador acessa o painel de moderação.
2. O sistema lista comentários e avaliações pendentes, denunciados ou priorizados.
3. O moderador visualiza o conteúdo, autor, histórico, denúncias e contexto do filme.
4. O moderador escolhe uma decisão: aprovar, manter, remover, ocultar preventivamente ou encaminhar ao administrador.
5. O sistema registra a decisão, justificativa, data e responsável.
6. O sistema atualiza o status do conteúdo.
7. O sistema notifica o autor quando a política assim determinar.
8. O sistema atualiza métricas e indicadores de moderação.

Fluxos alternativos:

- A1 - Conteúdo já analisado por outro moderador: o sistema atualiza a fila e impede decisão duplicada.
- A2 - Necessidade de escalonamento: o moderador encaminha a ocorrência ao Administrador.
- A3 - Falta de justificativa obrigatória: o sistema impede a decisão até o preenchimento.
- A4 - Erro de permissão: o sistema bloqueia a ação e registra tentativa indevida.

Pós-condições: O conteúdo passa a refletir a decisão de moderação, com registro de auditoria e eventual notificação ao usuário.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-48: toda decisão de moderação deve registrar responsável e justificativa.
- RN-49: conteúdo removido não deve compor médias públicas nem aparecer na página do filme.
- RN-50: sanções a usuários devem seguir critérios previamente definidos.
- RN-51: moderadores não podem alterar conteúdo de usuários sem preservar versão original.

UC-15 - Gerenciar filmes

ID: UC-15

Nome do caso de uso: Gerenciar filmes

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Gerente

Objetivo: Permitir cadastro, edição, ativação, inativação e consulta administrativa de filmes disponíveis no sistema.

Pré-condições: O usuário administrativo deve estar autenticado e possuir permissão para manutenção de filmes.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo de filmes.
2. O sistema apresenta a lista de filmes cadastrados e filtros administrativos.
3. O administrador escolhe criar, editar, ativar, inativar ou consultar um filme.
4. O administrador informa ou altera título, sinopse, duração, classificação indicativa, gêneros, imagem, trailer, elenco, status e datas relevantes.
5. O sistema valida campos obrigatórios e consistência dos dados.
6. O sistema grava as alterações no cadastro de filmes.
7. O sistema registra auditoria da operação e atualiza o catálogo público quando aplicável.

Fluxos alternativos:

- A1 - Dados obrigatórios ausentes: o sistema impede a gravação e informa os campos pendentes.
- A2 - Filme com sessões ativas: o sistema impede exclusão definitiva e permite apenas inativação controlada.
- A3 - Gênero inexistente: o sistema permite associação a gênero existente ou cadastro autorizado de novo gênero.
- A4 - Arquivo de imagem inválido: o sistema rejeita o envio e mantém dados anteriores.

Pós-condições: O cadastro do filme é criado ou atualizado e passa a influenciar catálogo, sessões, avaliações e relatórios.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-52: filmes com sessões futuras ou vendas realizadas não podem ser excluídos fisicamente.
- RN-53: duração, classificação indicativa e status são obrigatórios.
- RN-54: alterações em filmes devem ser auditadas.
- RN-55: somente filmes ativos podem ser exibidos ao público.

UC-16 - Gerenciar salas

ID: UC-16

Nome do caso de uso: Gerenciar salas

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Gerente e Funcionário do Cinema

Objetivo: Manter o cadastro das salas de cinema, incluindo capacidade, tipo de sala, recursos e mapa de assentos.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para manutenção de salas.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo de salas.
2. O sistema apresenta salas cadastradas, capacidade e status operacional.
3. O administrador cria ou edita uma sala informando nome, número, tipo, recursos de acessibilidade, capacidade e status.
4. O administrador define ou atualiza o mapa de assentos da sala.
5. O sistema valida unicidade do número da sala, capacidade e coerência do mapa de assentos.
6. O sistema grava a sala e seus assentos.
7. O sistema disponibiliza a sala para criação de sessões quando ativa.

Fluxos alternativos:

- A1 - Número de sala duplicado: o sistema impede a gravação.
- A2 - Sala com sessões futuras: o sistema impede exclusão ou alterações que comprometam sessões já vendidas.
- A3 - Mapa de assentos incompatível com capacidade: o sistema solicita correção.
- A4 - Assento em manutenção: o sistema permite bloqueio do assento para vendas futuras.

Pós-condições: A sala e seus assentos ficam cadastrados ou atualizados, aptos para associação a sessões conforme status.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-56: cada sala deve possuir identificação única.
- RN-57: a capacidade da sala deve corresponder ao número de assentos ativos e vendáveis, exceto bloqueios temporários.
- RN-58: alterações em layout não podem invalidar ingressos já vendidos.
- RN-59: assentos acessíveis devem ser identificados no mapa.

UC-17 - Gerenciar sessões

ID: UC-17

Nome do caso de uso: Gerenciar sessões

Ator principal: Funcionário do Cinema

Atores secundários: Administrador e Gerente

Objetivo: Permitir criação, edição, abertura de venda, cancelamento e encerramento administrativo de sessões de cinema.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, possuir permissão de gestão de sessões e existir filme e sala ativos para associação.

Fluxo principal:

1. O funcionário acessa o módulo de sessões.
2. O sistema apresenta sessões cadastradas e filtros por filme, sala, data e status.
3. O funcionário cria ou edita uma sessão informando filme, sala, data, horário, formato, idioma, preço base e status.
4. O sistema valida conflito de horário na sala e disponibilidade operacional.
5. O sistema calcula o período de exibição e bloqueia sobreposição com outras sessões.
6. O funcionário define a sessão como Programada ou Aberta para Venda.
7. O sistema gera disponibilidade inicial de assentos com base no mapa da sala.
8. O sistema grava a sessão e registra auditoria.

Fluxos alternativos:

- A1 - Conflito de horário: o sistema impede a criação ou alteração da sessão.
- A2 - Sala inativa: o sistema não permite associação.
- A3 - Filme inativo: o sistema impede nova sessão pública.
- A4 - Sessão com ingressos vendidos: o sistema restringe alterações críticas e exige procedimento de cancelamento quando necessário.

Pós-condições: A sessão fica cadastrada, alterada, aberta para venda, cancelada ou encerrada, conforme ação realizada.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-60: uma sala não pode possuir sessões sobrepostas.
- RN-61: sessões abertas para venda devem possuir preço e sala definidos.
- RN-62: cancelamento de sessão com ingressos vendidos deve acionar política de reembolso ou remarcação.
- RN-63: alterações em sessão devem preservar histórico para relatórios.

UC-18 - Gerenciar promoções e cupons

ID: UC-18

Nome do caso de uso: Gerenciar promoções e cupons

Ator principal: Gerente

Atores secundários: Administrador

Objetivo: Cadastrar, ativar, inativar e acompanhar promoções e cupons aplicáveis a compras de ingressos.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir permissão gerencial para políticas comerciais.

Fluxo principal:

1. O gerente acessa o módulo de promoções e cupons.
2. O sistema apresenta promoções cadastradas, status, vigência e indicadores de uso.
3. O gerente cria ou edita promoção informando nome, descrição, tipo de desconto, valor ou percentual, vigência e critérios de aplicação.
4. O gerente pode criar cupons vinculados à promoção com código, limite de uso e regras específicas.
5. O sistema valida período, limites de desconto, duplicidade de código e compatibilidade com sessões.
6. O sistema grava a promoção ou cupom e define seu status.
7. O sistema passa a considerar a política nas compras elegíveis.

Fluxos alternativos:

- A1 - Código de cupom duplicado: o sistema impede o cadastro.
- A2 - Percentual acima do limite permitido: o sistema bloqueia a gravação.
- A3 - Promoção fora de vigência: o sistema permite cadastro, mas não aplicação em compras.
- A4 - Cupom esgotado: o sistema informa indisponibilidade ao cliente no momento da compra.

Pós-condições: Promoções e cupons ficam disponíveis para aplicação conforme regras de vigência, limite e elegibilidade.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-64: cupons devem possuir código único.
- RN-65: descontos não podem ultrapassar o valor total da compra.
- RN-66: uma compra deve aceitar, no máximo, um cupom, salvo regra explícita em contrário.
- RN-67: toda aplicação de cupom deve reduzir seu limite de uso de modo consistente.

UC-19 - Gerar relatório de vendas

ID: UC-19

Nome do caso de uso: Gerar relatório de vendas

Ator principal: Gerente

Atores secundários: Administrador

Objetivo: Produzir relatórios gerenciais de vendas, faturamento, ocupação, cancelamentos, estornos, desempenho de filmes e uso de promoções.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir permissão de acesso a relatórios; deve haver dados de vendas ou sessões no período consultado.

Fluxo principal:

1. O gerente acessa o módulo de relatórios.
2. O sistema apresenta filtros de período, filme, sala, sessão, status de compra, forma de pagamento e promoção.
3. O gerente seleciona os filtros desejados.

4. O sistema consulta compras, ingressos, pagamentos, sessões e promoções relacionados.
5. O sistema calcula indicadores de faturamento, quantidade de ingressos, ocupação, cancelamentos e estornos.
6. O sistema apresenta relatório em tela com gráficos ou tabelas gerenciais.
7. O gerente exporta o relatório quando necessário.

Fluxos alternativos:

- A1 - Período sem dados: o sistema informa ausência de registros e permite nova consulta.
- A2 - Intervalo muito amplo: o sistema solicita refinamento ou agenda processamento controlado.
- A3 - Falha de exportação: o sistema mantém visualização em tela e registra a falha.
- A4 - Usuário sem permissão: o sistema bloqueia acesso aos dados sensíveis.

Pós-condições: O relatório é apresentado ou exportado, sem alteração dos dados operacionais de venda.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-68: relatórios financeiros devem considerar somente compras pagas, estornadas ou canceladas conforme métrica selecionada.
- RN-69: acesso a relatórios deve ser restrito a perfis autorizados.
- RN-70: relatórios exportados devem indicar filtros, período e data de geração.
- RN-71: valores monetários devem preservar precisão decimal.

UC-20 - Gerenciar usuários

ID: UC-20

Nome do caso de uso: Gerenciar usuários

Ator principal: Administrador

Atores secundários: Gerente, quando houver validação de políticas internas

Objetivo: Permitir a administração de usuários, perfis de acesso, bloqueios, desbloqueios, alterações cadastrais e ações de suporte.

Pré-condições: O administrador deve estar autenticado e possuir permissão para gestão de usuários.

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o módulo de usuários.
2. O sistema apresenta consulta por nome, e-mail, perfil, status e data de cadastro.
3. O administrador seleciona um usuário para visualizar detalhes cadastrais, permissões e histórico relevante.
4. O administrador altera perfil, status, dados administrativos ou solicita redefinição de acesso.
5. O sistema valida permissões, regras de segurança e restrições de alteração.
6. O sistema grava as alterações e registra auditoria.
7. O sistema notifica o usuário quando a alteração exigir comunicação.

Fluxos alternativos:

- A1 - Tentativa de remoção do próprio perfil administrador: o sistema bloqueia a operação.
- A2 - Usuário com compras ativas: o sistema impede exclusão física e permite bloqueio lógico.
- A3 - Perfil incompatível: o sistema impede atribuição de permissões não autorizadas.
- A4 - Dados pessoais sensíveis: o sistema exige justificativa e registra acesso administrativo.

Pós-condições: O cadastro do usuário é atualizado, bloqueado, desbloqueado ou preservado conforme regras; a operação fica registrada para auditoria.

Regras de negócio relacionadas:

- RN-72: contas com histórico operacional não devem ser excluídas fisicamente sem procedimento de anonimização aprovado.
- RN-73: alterações de perfil devem ser auditadas.
- RN-74: nenhum administrador deve conseguir remover seu próprio privilégio se for o único administrador ativo.
- RN-75: dados pessoais devem ser tratados conforme princípios de minimização e finalidade.

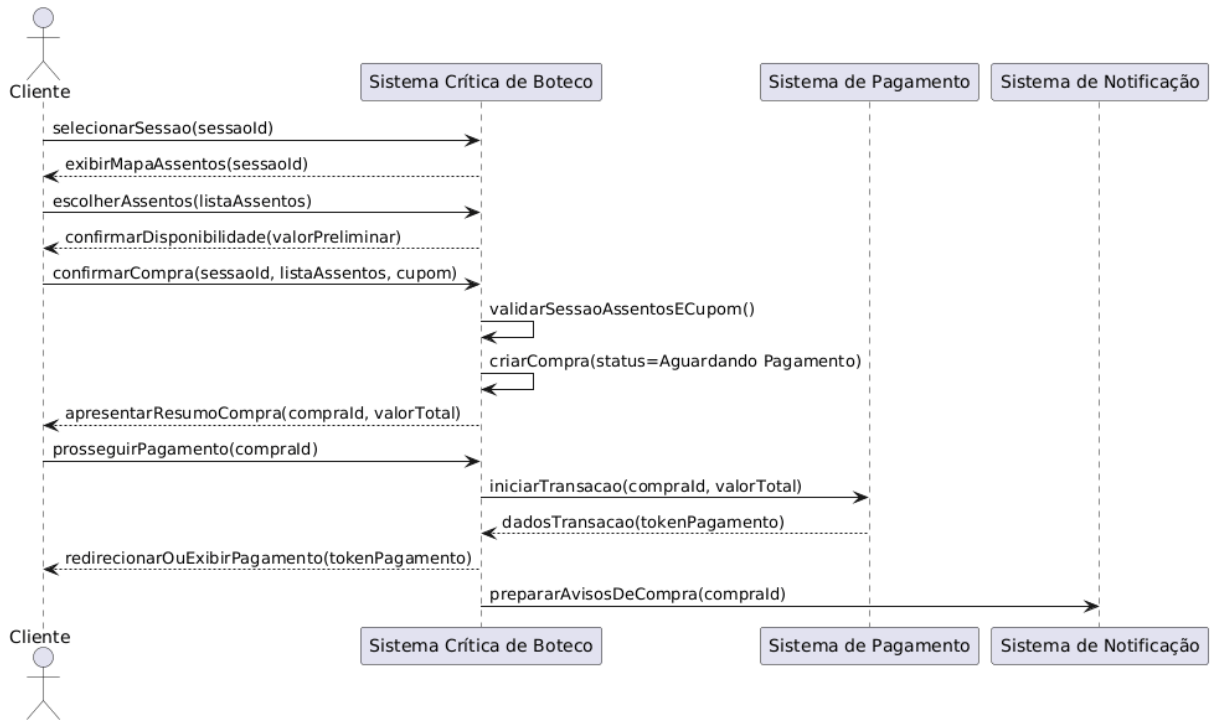
O diagrama a seguir sintetiza os atores e os vinte casos de uso descritos, representando as associações principais e alguns relacionamentos de inclusão ou extensão entre funcionalidades.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Nesta subseção são detalhados três casos de uso centrais por meio de Diagramas de Sequência do Sistema e respectivos contratos de operação. Os diagramas tratam o Crítica de Boteco como uma unidade de software observável, destacando as mensagens trocadas entre atores externos e o sistema.

2.3.1 UC-07 - Comprar ingresso

Diagrama de Sequência do Sistema - UC-07



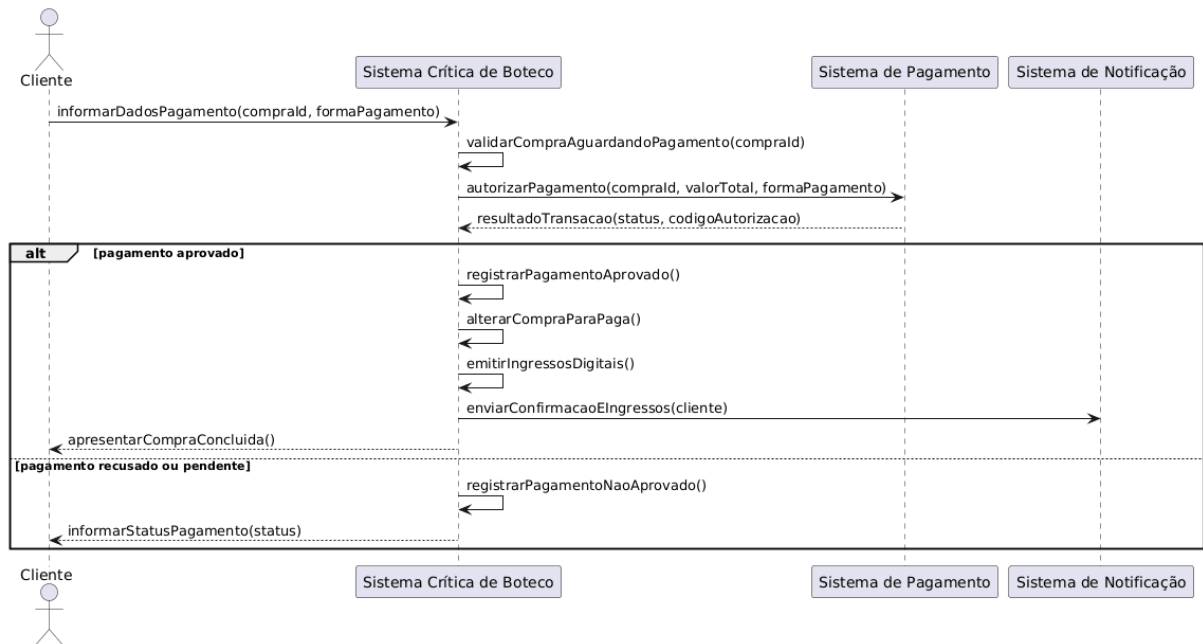
@startuml
 actor Cliente
 participant "Sistema Crítica de Boteco" as Sistema
 participant "Sistema de Pagamento" as Gateway
 participant "Sistema de Notificação" as Notificacao

Cliente -> Sistema : selecionarSessao(sessaold)
 Sistema --> Cliente : exibirMapaAssentos(sessaold)
 Cliente -> Sistema : escolherAssentos(listaAssentos)
 Sistema --> Cliente : confirmarDisponibilidade(valorPreliminar)
 Cliente -> Sistema : confirmarCompra(sessaold, listaAssentos, cupom)
 Sistema -> Sistema : validarSessaoAssentosECupom()
 Sistema -> Sistema : criarCompra(status=Aguardando Pagamento)
 Sistema --> Cliente : apresentarResumoCompra(comprald, valorTotal)
 Cliente -> Sistema : prosseguirPagamento(comprald)
 Sistema -> Gateway : iniciarTransacao(comprald, valorTotal)
 Gateway --> Sistema : dadosTransacao(tokenPagamento)
 Sistema --> Cliente : redirecionarOuExibirPagamento(tokenPagamento)
 Sistema -> Notificacao : prepararAvisosDeCompra(comprald)
 @enduml

Contrato	Contrato de Operação da Compra de Ingresso
Operação	confirmarCompra(clienteld, sessaold, listaAssentos, cupom)
Referências cruzadas	UC-06 Escolher assentos; UC-07 Comprar ingresso; UC-08 Realizar pagamento; UC-10 Emitir ingresso digital.
Pré-condições	Cliente autenticado; sessão aberta para venda; assentos existentes e disponíveis ou reservados temporariamente para o cliente; preço da sessão configurado; cupom, se informado, cadastrado.
Pós-condições	Compra criada com status Aguardando Pagamento; assentos vinculados à compra como reserva temporária; valor total calculado e persistido; cupom validado e aplicado quando cabível; registro de auditoria criado; cliente direcionado ao pagamento.

2.3.2 UC-08 - Realizar pagamento

Diagrama de Sequência do Sistema - UC-08



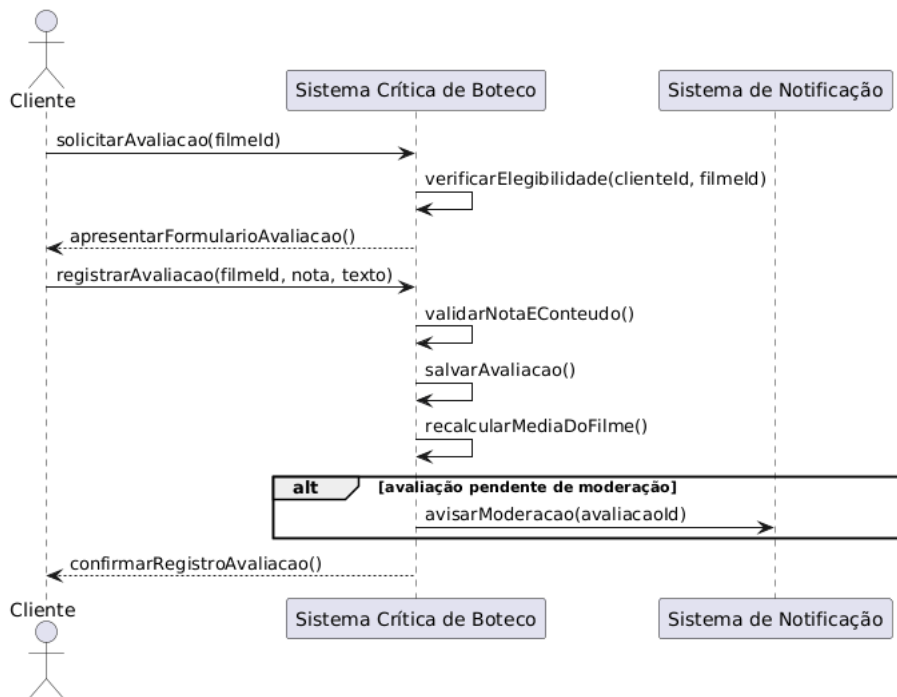
@startuml
 actor Cliente
 participant "Sistema Crítica de Boteco" as Sistema
 participant "Sistema de Pagamento" as Gateway
 participant "Sistema de Notificação" as Notificacao

Cliente -> Sistema : informarDadosPagamento(comprald, formaPagamento)
 Sistema -> Sistema : validarCompraAguardandoPagamento(comprald)
 Sistema -> Gateway : autorizarPagamento(comprald, valorTotal, formaPagamento)
 Gateway -> Sistema : resultadoTransacao(status, codigoAutorizacao)
 alt pagamento aprovado
 Sistema -> Sistema : registrarPagamentoAprovado()
 Sistema -> Sistema : alterarCompraParaPaga()
 Sistema -> Sistema : emitirIngressosDigitais()
 Sistema -> Notificacao : enviarConfirmacaoEIngressos(cliente)
 Sistema --> Cliente : apresentarCompraConcluida()
 else pagamento recusado ou pendente
 Sistema -> Sistema : registrarPagamentoNaoAprovado()
 Sistema --> Cliente : informarStatusPagamento(status)
 end
 end
 @enduml

Contrato	Contrato de Operação de Pagamento
Operação	realizarPagamento(comprald, formaPagamento, dadosTransacao)
Referências cruzadas	UC-07 Comprar ingresso; UC-08 Realizar pagamento; UC-10 Emitir ingresso digital; UC-09 Cancelar compra.
Pré-condições	Compra existente com status Aguardando Pagamento; valor total maior que zero; assentos vinculados à compra; gateway de pagamento configurado; cliente autorizado a pagar a compra.
Pós-condições	Pagamento registrado com status retornado pelo gateway; se aprovado, compra alterada para Paga e ingressos digitais emitidos; se recusado ou pendente, compra preservada conforme prazo de expiração; retorno externo armazenado com identificador transacional; notificação de status enviada quando aplicável.

2.3.3 UC-11 - Avaliar filme

Diagrama de Sequência do Sistema - UC-11



@startuml
 actor Cliente
 participant "Sistema Crítica de Boteco" as Sistema
 participant "Sistema de Notificação" as Notificacao

Cliente -> Sistema : solicitarAvaliacao(filmeId)
 Sistema -> Sistema : verificarElegibilidade(clientId, filmeId)
 Sistema --> Cliente : apresentarFormularioAvaliacao()
 Cliente -> Sistema : registrarAvaliacao(filmeId, nota, texto)
 Sistema -> Sistema : validarNotaEConteudo()
 Sistema -> Sistema : salvarAvaliacao()
 Sistema -> Sistema : recalcularMediaDoFilme()
 alt avaliação pendente de moderação
 Sistema -> Notificacao : avisarModeracao(avalicaoId)
 end
 Sistema --> Cliente : confirmarRegistroAvaliacao()
 @enduml

Contrato	Contrato de Operação de Avaliação de Filme
Operação	registrarAvaliacao(clientId, filmeId, nota, texto)
Referências cruzadas	UC-04 Visualizar detalhes do filme; UC-11 Avaliar filme; UC-14 Moderar avaliações e comentários.
Pré-condições	Cliente autenticado; filme existente e visível; cliente elegível para avaliar conforme política do sistema; nota dentro da escala permitida; inexistência de avaliação ativa duplicada, salvo atualização permitida.
Pós-condições	Avaliação criada ou atualizada; status definido como Publicada ou Pendente de Moderação; nota média do filme recalculada quando a avaliação for válida para exibição pública; evento de moderação gerado quando necessário; confirmação exibida ao cliente.

3. Modelos de Projeto

Esta seção apresenta os modelos de projeto do sistema Crítica de Boteco, com foco em decisões estruturais, organização de componentes, distribuição de

implantação, classes de domínio, interações dinâmicas e estados relevantes das entidades centrais.

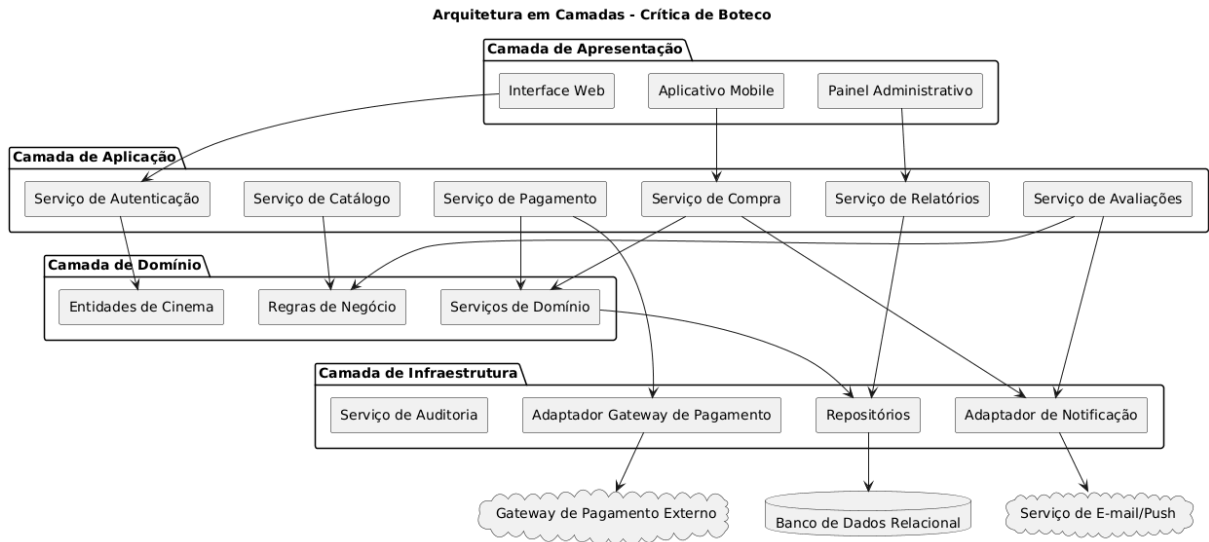
3.1 Arquitetura

A arquitetura proposta para o Crítica de Boteco segue uma organização em camadas, favorecendo separação de responsabilidades, testabilidade, manutenção e evolução incremental. A camada de apresentação concentra a interface web, aplicativo e painel administrativo. A camada de aplicação coordena os casos de uso, recebendo comandos da interface e acionando serviços apropriados. A camada de domínio concentra entidades, regras de negócio e invariantes, como disponibilidade de assentos, elegibilidade de avaliações, validade de cupons e transições de estado de compras, ingressos e sessões.

A camada de infraestrutura fornece repositórios, adaptadores de integração, mecanismos de mensageria, auditoria e acesso a serviços externos. O banco de dados relacional armazena os dados transacionais e cadastrais, preservando integridade referencial. As integrações externas contemplam o gateway de pagamento, responsável por autorização e estorno de transações, e o serviço de notificações, responsável por comunicações com clientes e usuários administrativos.

Elemento arquitetural	Descrição
Camada de apresentação	Interface web/app e painéis administrativos usados por clientes, visitantes, funcionários, moderadores, gerentes e administradores.
Camada de aplicação	Controladores e serviços de caso de uso que orquestram compras, pagamentos, avaliações, moderação, relatórios e cadastros.
Camada de domínio	Entidades e regras centrais, como Filme, Sessao, Compra, Ingresso, Pagamento, Avaliacao, Comentario, Cupom e Promocao.
Camada de infraestrutura	Repositórios, adaptadores externos, serviço de auditoria, mensageria e implementação concreta de persistência.
Banco de dados	Banco relacional responsável por consistência transacional, integridade referencial e persistência dos dados.
Integrações externas	Gateway de pagamento e serviço de notificação integrados por APIs seguras e eventos assíncronos.

Diagrama de Arquitetura em PlantUML



```
@startuml
skinparam componentStyle rectangle
title Arquitetura em Camadas - Crítica de Boteco
```

```
package "Camada de Apresentação" {
    [Interface Web]
    [Aplicativo Mobile]
    [Painel Administrativo]
}
```

```
package "Camada de Aplicação" {
    [Serviço de Autenticação]
    [Serviço de Catálogo]
    [Serviço de Compra]
    [Serviço de Pagamento]
    [Serviço de Avaliações]
    [Serviço de Relatórios]
}
```

```
package "Camada de Domínio" {
    [Entidades de Cinema]
    [Regras de Negócio]
    [Serviços de Domínio]
}
```

```
package "Camada de Infraestrutura" {
    [Repositórios]
    [Adaptador Gateway de Pagamento]
    [Adaptador de Notificação]
    [Serviço de Auditoria]
}
```

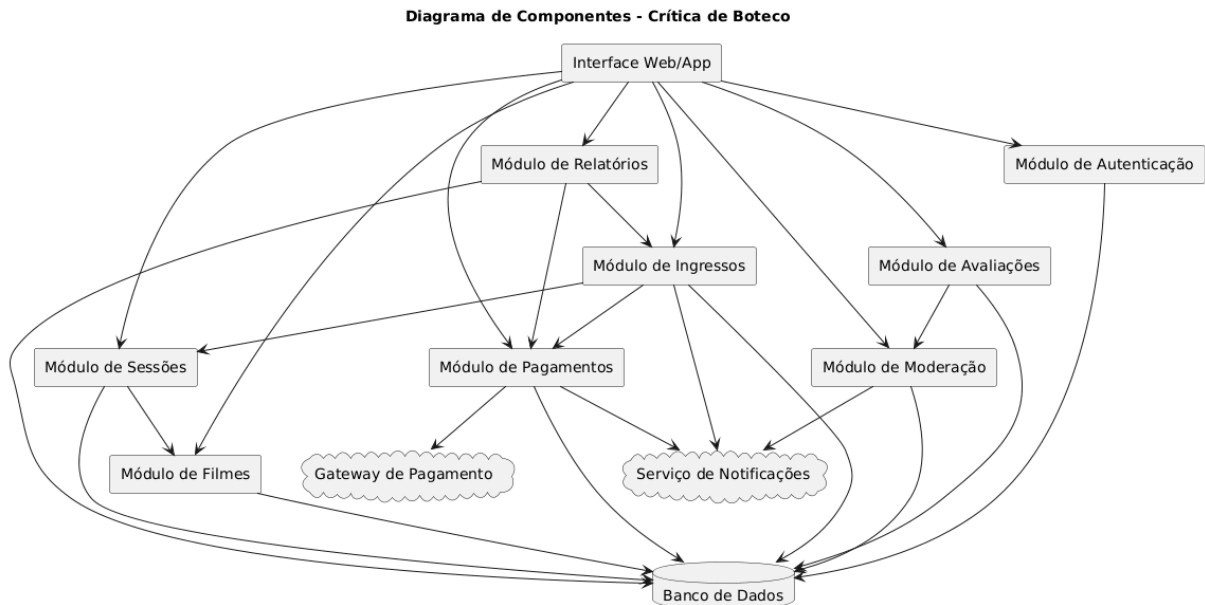
```
database "Banco de Dados Relacional" as BD
cloud "Gateway de Pagamento Externo" as GP
cloud "Serviço de E-mail/Push" as SN
```

```
[Interface Web] --> [Serviço de Autenticação]
[Aplicativo Mobile] --> [Serviço de Compra]
[Painel Administrativo] --> [Serviço de Relatórios]
[Serviço de Autenticação] --> [Entidades de Cinema]
[Serviço de Catálogo] --> [Regras de Negócio]
[Serviço de Compra] --> [Serviços de Domínio]
[Serviço de Pagamento] --> [Serviços de Domínio]
[Serviço de Avaliações] --> [Regras de Negócio]
[Serviço de Relatórios] --> [Repositórios]
[Serviços de Domínio] --> [Repositórios]
[Repositórios] --> BD
[Adaptador Gateway de Pagamento] --> GP
[Adaptador de Notificação] --> SN
[Serviço de Pagamento] --> [Adaptador Gateway de Pagamento]
[Serviço de Compra] --> [Adaptador de Notificação]
[Serviço de Avaliações] --> [Adaptador de Notificação]
@enduml
```

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

Os diagramas de componentes e implantação complementam a visão arquitetural. O primeiro apresenta os módulos lógicos do sistema e suas dependências. O segundo descreve uma alocação física ou lógica de execução, considerando dispositivo do cliente, servidor web, servidor de aplicação, servidor de banco de dados e serviços externos.

Diagrama de Componentes em PlantUML



```

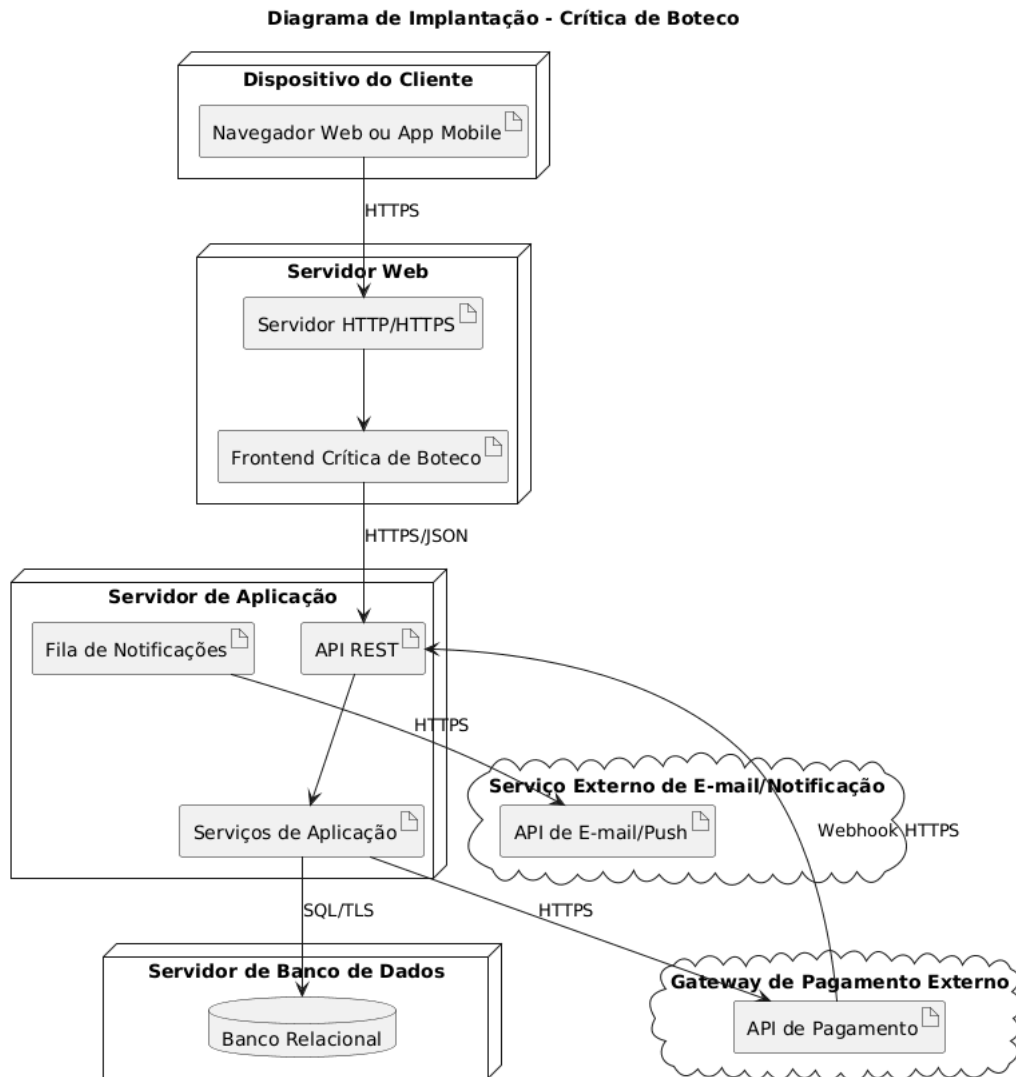
@startuml
skinparam componentStyle rectangle
title Diagrama de Componentes - Crítica de Boteco

component "Interface Web/App" as UI
component "Módulo de Autenticação" as Auth
component "Módulo de Filmes" as Filmes
component "Módulo de Sessões" as Sessoes
component "Módulo de Ingressos" as Ingressos
component "Módulo de Pagamentos" as Pagamentos
component "Módulo de Avaliações" as Avaliacoes
component "Módulo de Moderação" as Moderacao
component "Módulo de Relatórios" as Relatorios
database "Banco de Dados" as BD
cloud "Gateway de Pagamento" as Gateway
cloud "Serviço de Notificações" as Notificacoes

UI --> Auth
UI --> Filmes
UI --> Sessoes
UI --> Ingressos
UI --> Pagamentos
UI --> Avaliacoes
UI --> Moderacao
UI --> Relatorios
Auth --> BD
Filmes --> BD
Sessoes --> BD
Ingressos --> BD
Pagamentos --> BD
Avaliacoes --> BD
Moderacao --> BD
Relatorios --> BD
Pagamentos --> Gateway
Ingressos --> Notificacoes
Pagamentos --> Notificacoes
Moderacao --> Notificacoes
  
```

Avaliações --> Moderação
 Sessões --> Filmes
 Ingressos --> Sessões
 Ingressos --> Pagamentos
 Relatórios --> Pagamentos
 Relatórios --> Ingressos
 @enduml

Diagrama de Implantação em PlantUML



```

@startuml
title Diagrama de Implantação - Crítica de Boteco

node "Dispositivo do Cliente" as ClienteDevice {
  artifact "Navegador Web ou App Mobile" as AppCliente
}

node "Servidor Web" as WebServer {
  artifact "Frontend Crítica de Boteco" as Frontend
  artifact "Servidor HTTP/HTTPS" as HTTP
}

node "Servidor de Aplicação" as AppServer {
  artifact "API REST" as API
  artifact "Serviços de Aplicação" as Servicos
  artifact "Fila de Notificações" as Fila
}

node "Servidor de Banco de Dados" as DBServer {
  database "Banco Relacional" as DB
}

ClienteDevice -- HTTPS --> WebServer
WebServer --> AppServer
AppServer -- "HTTPS/JSON" --> API
API --> Servicos
Servicos -- "SQL/TLS" --> DB
Servicos -- "HTTPS" --> H[API de E-mail/Push]
H -- "Webhook HTTPS" --> API
Servicos -- "HTTPS" --> I[API de Pagamento]
I -- "HTTPS" --> Servicos
  
```

```

}

cloud "Gateway de Pagamento Externo" as Gateway {
  artifact "API de Pagamento" as GatewayAPI
}

cloud "Serviço Externo de E-mail/Notificação" as NotificationCloud {
  artifact "API de E-mail/Push" as NotificationAPI
}

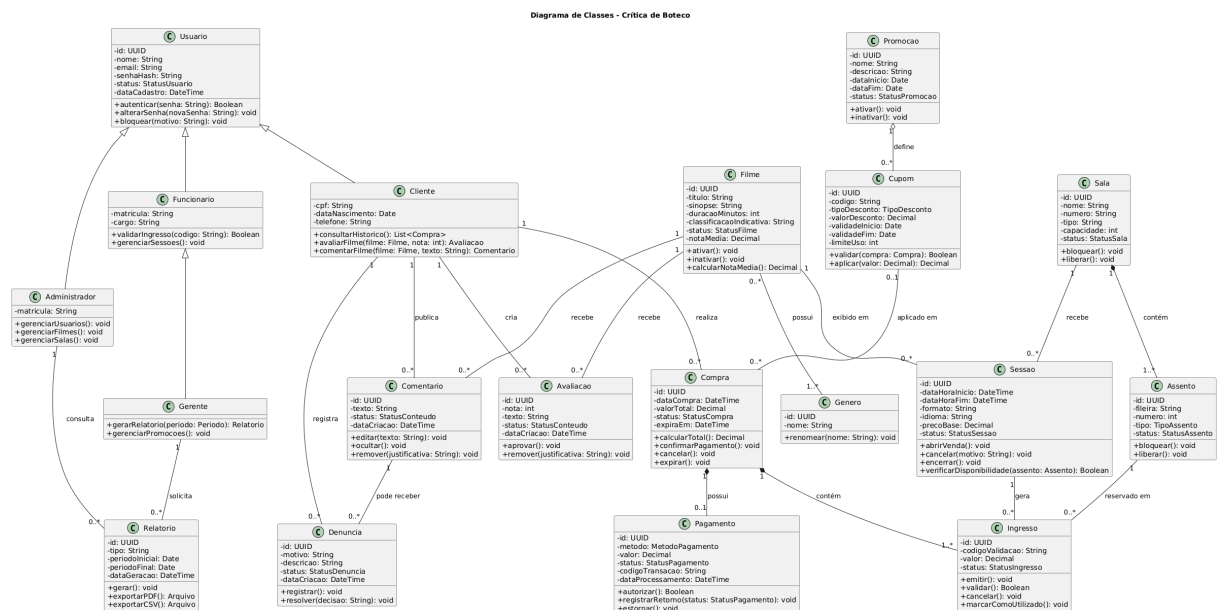
AppCliente --> HTTP : HTTPS
HTTP --> Frontend
Frontend --> API : HTTPS/JSON
API --> Servicos
Servicos --> DB : SQL/TLS
Servicos --> GatewayAPI : HTTPS
Fila --> NotificationAPI : HTTPS
GatewayAPI --> API : Webhook HTTPS
@enduml

```

3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as principais abstrações do domínio do Crítica de Boteco. A classe **Usuario** concentra atributos comuns de autenticação e identificação. **Cliente**, **Administrador** e **Funcionario** especializam **Usuario**; **Gerente** especializa **Funcionario**. As entidades de negócio representam filmes, sessões, assentos, compras, pagamentos, ingressos, avaliações, comentários, denúncias, cupons, promoções e relatórios. Relacionamentos com multiplicidade, herança, composição e associação demonstram a estrutura lógica do sistema.

Diagrama de Classes em PlantUML



```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
title Diagrama de Classes - Crítica de Boteco
```

```
class Usuario {
    -id: UUID
    -nome: String
    -email: String
    -senhaHash: String
    -status: StatusUsuario
    -dataCadastro: DateTime
    +autenticar(senha: String): Boolean
    +alterarSenha(novaSenha: String): void
    +bloquear(motivo: String): void
}
```

```

}

class Cliente {
    -cpf: String
    -dataNascimento: Date
    -telefone: String
    +consultarHistorico(): List<Compra>
    +avaliarFilme(filme: Filme, nota: int): Avaliacao
    +comentarFilme(filme: Filme, texto: String): Comentario
}

class Administrador {
    -matricula: String
    +gerenciarUsuarios(): void
    +gerenciarFilmes(): void
    +gerenciarSalas(): void
}

class Funcionario {
    -matricula: String
    -cargo: String
    +validarIngresso(codigo: String): Boolean
    +gerenciarSessoes(): void
}

class Gerente {
    +gerarRelatorio(periodo: Periodo): Relatorio
    +gerenciarPromocoes(): void
}

class Filme {
    -id: UUID
    -titulo: String
    -sinopse: String
    -duracaoMinutos: int
    -classificacaoIndicativa: String
    -status: StatusFilme
    -notaMedia: Decimal
    +ativar(): void
    +inativar(): void
    +calcularNotaMedia(): Decimal
}

class Genero {
    -id: UUID
    -nome: String
    +renomear(nome: String): void
}

class Sala {
    -id: UUID
    -nome: String
    -numero: String
    -tipo: String
    -capacidade: int
    -status: StatusSala
    +bloquear(): void
    +liberar(): void
}

class Assento {
    -id: UUID
    -fileira: String
    -numero: int
    -tipo: TipoAssento
    -status: StatusAssento
    +bloquear(): void
    +liberar(): void
}

class Sessao {
    -id: UUID
    -dataHoraInicio: DateTime
    -dataHoraFim: DateTime
    -formato: String
    -idioma: String
    -precoBase: Decimal
    -status: StatusSessao
    +abrirVenda(): void
    +cancelar(motivo: String): void
    +encerrar(): void
}

```

```

+verificarDisponibilidade(assento: Assento): Boolean
}

class Ingresso {
  -id: UUID
  -codigoValidacao: String
  -valor: Decimal
  -status: StatusIngresso
  +emitir(): void
  +validar(): Boolean
  +cancelar(): void
  +marcarComoUtilizado(): void
}

class Compra {
  -id: UUID
  -dataCompra: DateTime
  -valorTotal: Decimal
  -status: StatusCompra
  -expiraEm: DateTime
  +calcularTotal(): Decimal
  +confirmarPagamento(): void
  +cancelar(): void
  +expirar(): void
}

class Pagamento {
  -id: UUID
  -metodo: MetodoPagamento
  -valor: Decimal
  -status: StatusPagamento
  -codigoTransacao: String
  -dataProcessamento: DateTime
  +autorizar(): Boolean
  +registrarRetorno(status: StatusPagamento): void
  +estornar(): void
}

class Avaliacao {
  -id: UUID
  -nota: int
  -texto: String
  -status: StatusConteudo
  -dataCriacao: DateTime
  +aprovar(): void
  +remover(justificativa: String): void
}

class Comentario {
  -id: UUID
  -texto: String
  -status: StatusConteudo
  -dataCriacao: DateTime
  +editar(texto: String): void
  +ocultar(): void
  +remover(justificativa: String): void
}

class Denuncia {
  -id: UUID
  -motivo: String
  -descricao: String
  -status: StatusDenuncia
  -dataCriacao: DateTime
  +registrar(): void
  +resolver(decisao: String): void
}

class Cupom {
  -id: UUID
  -codigo: String
  -tipoDesconto: TipoDesconto
  -valorDesconto: Decimal
  -validadeInicio: Date
  -validadeFim: Date
  -limiteUso: int
  +validar(compra: Compra): Boolean
  +aplicar(valor: Decimal): Decimal
}

class Promocao {

```



```

-id: UUID
-nome: String
-descricao: String
-dataInicio: Date
-dataFim: Date
-status: StatusPromocao
+ativar(): void
+inativar(): void
}

class Relatorio {
-id: UUID
-tipo: String
-periodoInicial: Date
-periodoFinal: Date
-dataGeracao: DateTime
+gerar(): void
+exportarPDF(): Arquivo
+exportarCSV(): Arquivo
}

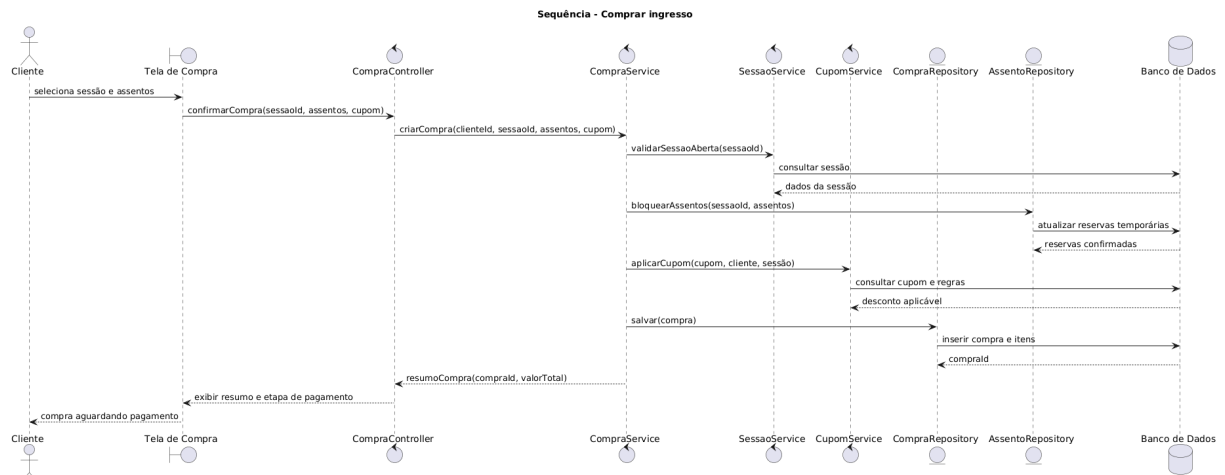
Usuario <|-- Cliente
Usuario <|-- Administrador
Usuario <|-- Funcionario
Funcionario <|-- Gerente
Filme "0..*" -- "1..*" Genero : possui
Sala "1" *-- "1..*" Assento : contém
Filme "1" -- "0..*" Sessao : exibido em
Sala "1" -- "0..*" Sessao : recebe
Sessao "1" -- "0..*" Ingresso : gera
Assento "1" -- "0..*" Ingresso : reservado em
Cliente "1" -- "0..*" Compra : realiza
Compra "1" *-- "1..*" Ingresso : contém
Compra "1" *-- "0..1" Pagamento : possui
Cliente "1" -- "0..*" Avaliacao : cria
Filme "1" -- "0..*" Avaliacao : recebe
Cliente "1" -- "0..*" Comentario : publica
Filme "1" -- "0..*" Comentario : recebe
Comentario "1" -- "0..*" Denuncia : pode receber
Cliente "1" -- "0..*" Denuncia : registra
Cupom "0..1" -- "0..*" Compra : aplicado em
Promocao "1" o-- "0..*" Cupom : define
Gerente "1" -- "0..*" Relatorio : solicita
Administrador "1" -- "0..*" Relatorio : consulta
@enduml

```

3.4 Diagramas de Sequência

Esta subseção apresenta diagramas de sequência de projeto para cinco casos de uso relevantes. Diferentemente dos diagramas de sequência do sistema, estes diagramas detalham a interação entre ator, interface, controladores, serviços, repositórios e banco de dados.

Diagrama de Sequência - Comprar ingress



@startuml

title Sequência - Comprar ingresso

actor Cliente

boundary "Tela de Compra" as Tela

control "CompraController" as Controller

control "CompraService" as Service

control "SessaoService" as SessaoService

control "CupomService" as CupomService

entity "CompraRepository" as CompraRepo

entity "AssentoRepository" as AssentoRepo

database "Banco de Dados" as BD

Cliente -> Tela : seleciona sessão e assentos

Tela -> Controller : confirmarCompra(sessaoid, assentos, cupom)

Controller -> Service : criarCompra(clienteld, sessaoid, assentos, cupom)

Service -> SessaoService : validarSessaoAberta(sessaoid)

SessaoService -> BD : consultar sessão

BD --> SessaoService : dados da sessão

Service -> AssentoRepo : bloquearAssentos(sessaoid, assentos)

AssentoRepo -> BD : atualizar reservas temporárias

BD --> AssentoRepo : reservas confirmadas

Service -> CupomService : aplicarCupom(cupom, cliente, sessão)

CupomService -> BD : consultar cupom e regras

BD --> CupomService : desconto aplicável

Service -> CompraRepo : salvar(compra)

CompraRepo -> BD : inserir compra e itens

BD --> CompraRepo : comprald

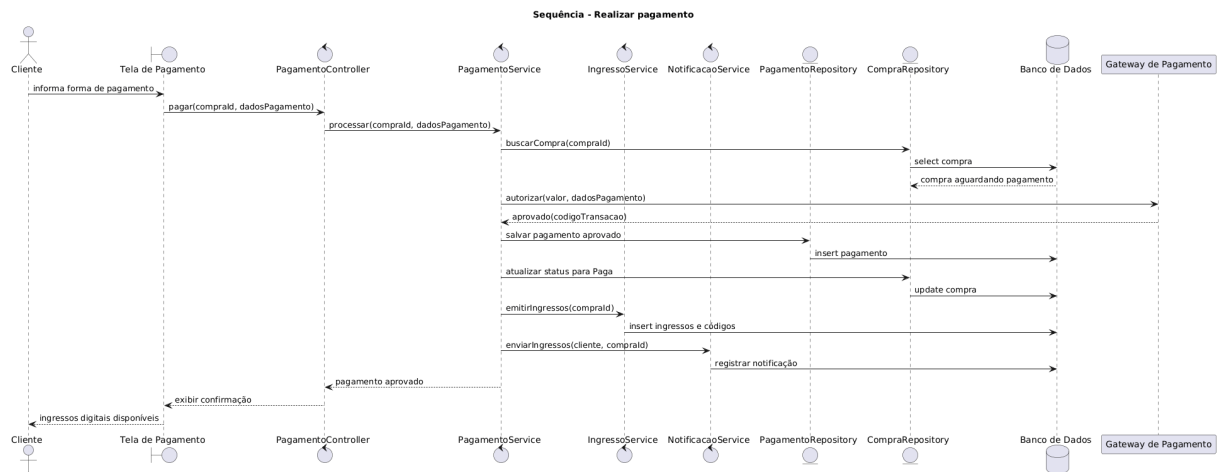
Service --> Controller : resumoCompra(comprald, valorTotal)

Controller --> Tela : exibir resumo e etapa de pagamento

Tela --> Cliente : compra aguardando pagamento

@enduml

Diagrama de Sequência - Realizar pagamento



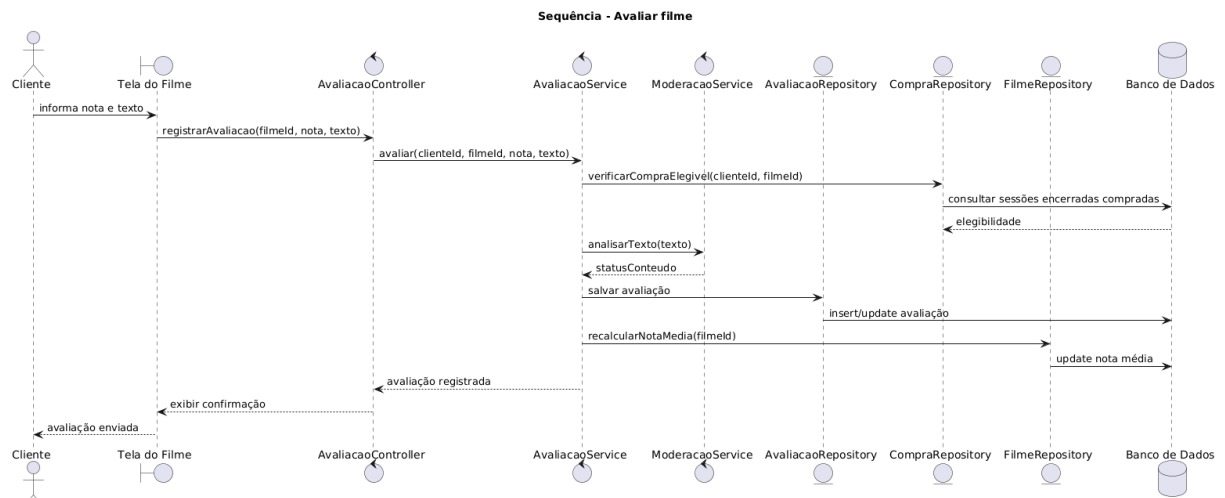
@startuml

title Sequência - Realizar pagamento

actor Cliente
 boundary "Tela de Pagamento" as Tela
 control "PagamentoController" as Controller
 control "PagamentoService" as PagamentoService
 control "IngressoService" as IngressoService
 control "NotificacaoService" as NotificacaoService
 entity "PagamentoRepository" as PagamentoRepo
 entity "CompraRepository" as CompraRepo
 database "Banco de Dados" as BD
 participant "Gateway de Pagamento" as Gateway

Cliente -> Tela : informa forma de pagamento
 Tela -> Controller : pagar(compralId, dadosPagamento)
 Controller -> PagamentoService : processar(compralId, dadosPagamento)
 PagamentoService -> CompraRepo : buscarCompra(compralId)
 CompraRepo -> BD : select compra
 BD --> CompraRepo : compra aguardando pagamento
 PagamentoService -> Gateway : autorizar(valor, dadosPagamento)
 Gateway --> PagamentoService : aprovado(codigoTransacao)
 PagamentoService -> PagamentoRepo : salvar pagamento aprovado
 PagamentoRepo -> BD : insert pagamento
 PagamentoService -> CompraRepo : atualizar status para Paga
 CompraRepo -> BD : update compra
 PagamentoService -> IngressoService : emitirIngressos(compralId)
 IngressoService -> BD : insert ingressos e códigos
 PagamentoService -> NotificacaoService : enviarIngressos(cliente, compralId)
 NotificacaoService -> BD : registrar notificação
 PagamentoService --> Controller : pagamento aprovado
 Controller --> Tela : exibir confirmação
 Tela --> Cliente : ingressos digitais disponíveis
 @enduml

Diagrama de Sequência - Avaliar filme

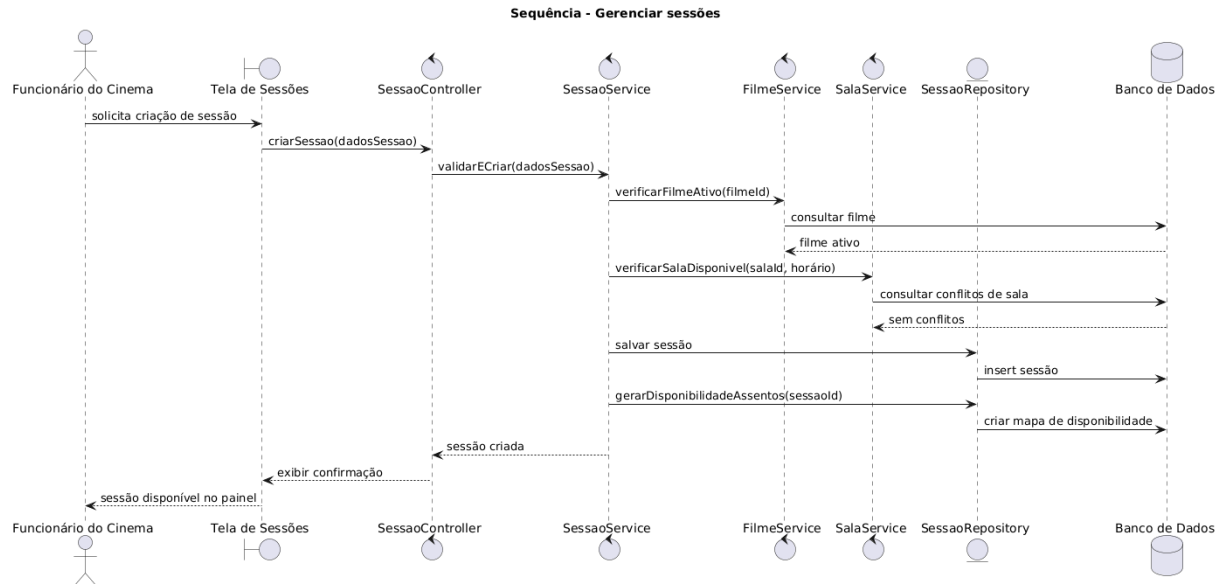


@startuml
 title Sequência - Avaliar filme
 actor Cliente
 boundary "Tela do Filme" as Tela
 control "AvaliacaoController" as Controller
 control "AvaliacaoService" as Service
 control "ModeracaoService" as ModeracaoService
 entity "AvaliacaoRepository" as AvalRepo
 entity "CompraRepository" as CompraRepo
 entity "FilmeRepository" as FilmeRepo
 database "Banco de Dados" as BD

Cliente -> Tela : informa nota e texto
 Tela -> Controller : registrarAvaliacao(filmeId, nota, texto)
 Controller -> Service : avaliar(clientId, filmeId, nota, texto)
 Service -> CompraRepo : verificarCompraElegivel(clientId, filmeId)
 CompraRepo -> BD : consultar sessões encerradas compradas
 BD --> CompraRepo : elegibilidade
 Service -> ModeracaoService : analisarTexto(texto)
 ModeracaoService --> Service : statusConteudo
 Service -> AvalRepo : salvar avaliação
 AvalRepo -> BD : insert/update avaliação

Service -> FilmeRepo : recalculaNotaMedia(filmeld)
 FilmeRepo -> BD : update nota média
 Service --> Controller : avaliação registrada
 Controller --> Tela : exibir confirmação
 Tela --> Cliente : avaliação enviada
 @enduml

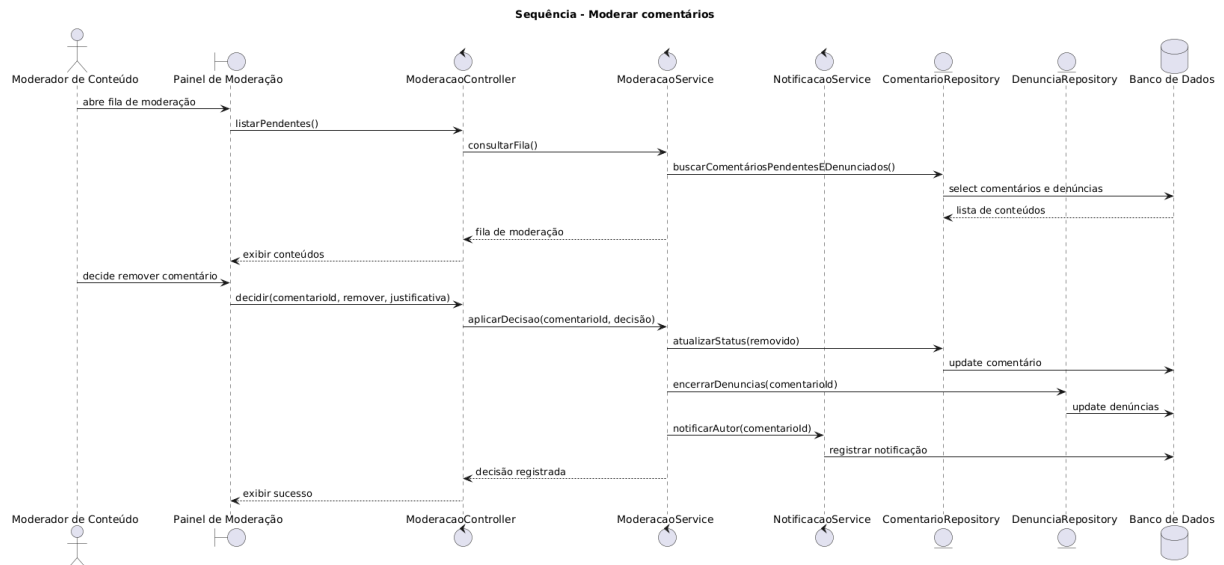
Diagrama de Sequência - Gerenciar sessões



@startuml
 title Sequência - Gerenciar sessões
 actor "Funcionário do Cinema" as Funcionario
 boundary "Tela de Sessões" as Tela
 control "SessaoController" as Controller
 control "SessaoService" as Service
 control "FilmeService" as FilmeService
 control "SalaService" as SalaService
 entity "SessaoRepository" as SessaoRepo
 database "Banco de Dados" as BD

Funcionario -> Tela : solicita criação de sessão
 Tela -> Controller : criarSessao(dadosSessao)
 Controller -> Service : validarECriar(dadosSessao)
 Service -> FilmeService : verificarFilmeAtivo(filmeld)
 FilmeService -> BD : consultar filme
 BD --> FilmeService : filme ativo
 Service -> SalaService : verificarSalaDisponivel(salald, horário)
 SalaService -> BD : consultar conflitos de sala
 BD --> SalaService : sem conflitos
 Service -> SessaoRepo : salvar sessão
 SessaoRepo -> BD : insert sessão
 Service -> SessaoRepo : gerarDisponibilidadeAssentos(sessaoId)
 SessaoRepo -> BD : criar mapa de disponibilidade
 Service --> Controller : sessão criada
 Controller --> Tela : exibir confirmação
 Tela --> Funcionario : sessão disponível no painel
 @enduml

Diagrama de Sequência - Moderar comentários



@startuml

title Sequência - Moderar comentários

actor "Moderador de Conteúdo" as Moderador

boundary "Paine de Moderação" as Tela

control "ModeracaoController" as Controller

control "ModeracaoService" as Service

control "NotificacaoService" as NotificacaoService

entity "ComentarioRepository" as ComentarioRepo

entity "DenunciaRepository" as DenunciaRepo

database "Banco de Dados" as BD

Moderador -> Tela : abre fila de moderação

Tela -> Controller : listarPendentes()

Controller -> Service : consultarFila()

Service -> ComentarioRepo : buscarComentáriosPendentesEDenunciados()

ComentarioRepo -> BD : select comentários e denúncias

BD --> ComentarioRepo : lista de conteúdos

Service --> Controller : fila de moderação

Controller --> Tela : exibir conteúdos

Moderador -> Tela : decide remover comentário

Tela -> Controller : decidir(comentariold, remover, justificativa)

Controller -> Service : aplicarDecisao(comentariold, decisão)

Service -> ComentarioRepo : atualizarStatus(removido)

ComentarioRepo -> BD : update comentário

Service -> DenunciaRepo : encerrarDenuncias(comentariold)

DenunciaRepo -> BD : update denúncias

Service -> NotificacaoService : notificarAutor(comentariold)

NotificacaoService -> BD : registrar notificação

Service --> Controller : decisão registrada

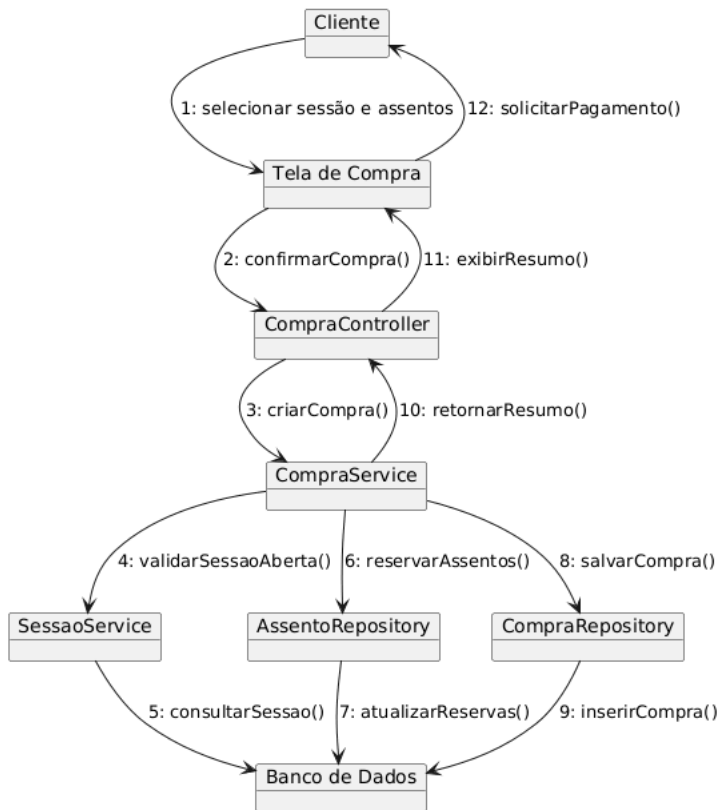
Controller --> Tela : exibir sucesso

@enduml

3.5 Diagramas de Comunicação

Os diagramas de comunicação evidenciam a colaboração entre objetos e componentes, utilizando numeração de mensagens para indicar a ordem das interações. Foram selecionados os casos Comprar ingresso, Avaliar filme e Gerenciar filmes por representarem fluxos transacionais, sociais e administrativos do sistema.

Diagrama de Comunicação - Comprar ingresso

Comunicação - Comprar ingresso

@startuml

title Comunicação - Comprar ingresso

object Cliente

object "Tela de Compra" as Tela

object "CompraController" as Controller

object "CompraService" as Service

object "SessaoService" as SessaoService

object "AssentoRepository" as AssentoRepo

object "CompraRepository" as CompraRepo

object "Banco de Dados" as BD

Cliente --> Tela : 1: selecionar sessão e assentos

Tela --> Controller : 2: confirmarCompra()

Controller --> Service : 3: criarCompra()

Service --> SessaoService : 4: validarSessaoAberta()

SessaoService --> BD : 5: consultarSessao()

Service --> AssentoRepo : 6: reservarAssentos()

AssentoRepo --> BD : 7: atualizarReservas()

Service --> CompraRepo : 8: salvarCompra()

CompraRepo --> BD : 9: inserirCompra()

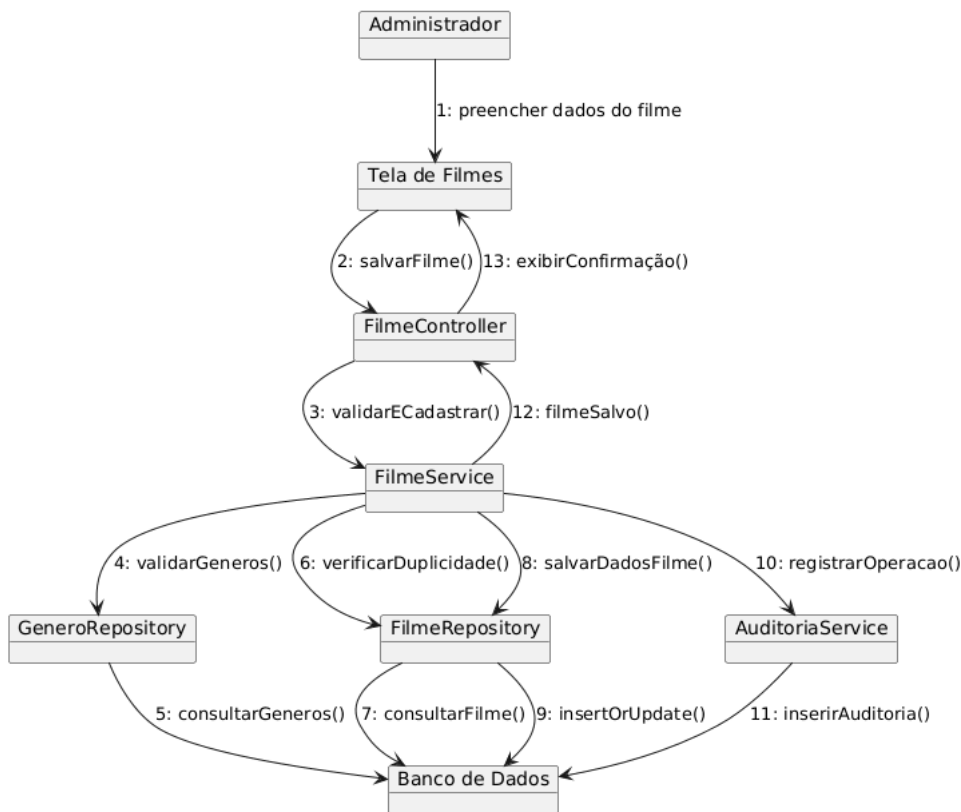
Service --> Controller : 10: retornarResumo()

Controller --> Tela : 11: exibirResumo()

Tela --> Cliente : 12: solicitarPagamento()

@enduml

Diagrama de Comunicação - Gerenciar filmes

Comunicação - Gerenciar filmes

@startuml

title Comunicação - Gerenciar filmes

object Administrador

object "Tela de Filmes" as Tela

object "FilmeController" as Controller

object "FilmeService" as Service

object "GeneroRepository" as GeneroRepo

object "FilmeRepository" as FilmeRepo

object "AuditoriaService" as Auditoria

object "Banco de Dados" as BD

Administrador --> Tela : 1: preencher dados do filme

Tela --> Controller : 2: salvarFilme()

Controller --> Service : 3: validarECadastrar()

Service --> GeneroRepo : 4: validarGeneros()

GeneroRepo --> BD : 5: consultarGeneros()

Service --> FilmeRepo : 6: verificarDuplicidade()

FilmeRepo --> BD : 7: consultarFilme()

Service --> FilmeRepo : 8: salvarDadosFilme()

FilmeRepo --> BD : 9: insertOrUpdate()

Service --> Auditoria : 10: registrarOperacao()

Auditoria --> BD : 11: inserirAuditoria()

Service --> Controller : 12: filmeSalvo()

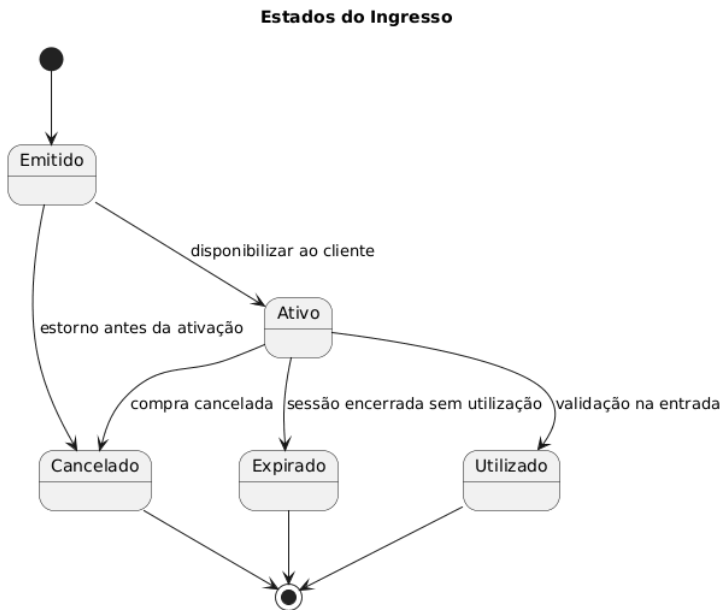
Controller --> Tela : 13: exibirConfirmação()

@enduml

3.6 Diagramas de Estados

Os diagramas de estados representam ciclos de vida de entidades fundamentais. Compra, Ingresso e Sessão possuem transições relevantes para a consistência do sistema, principalmente em relação a pagamento, cancelamento, expiração, validação e encerramento de sessões.

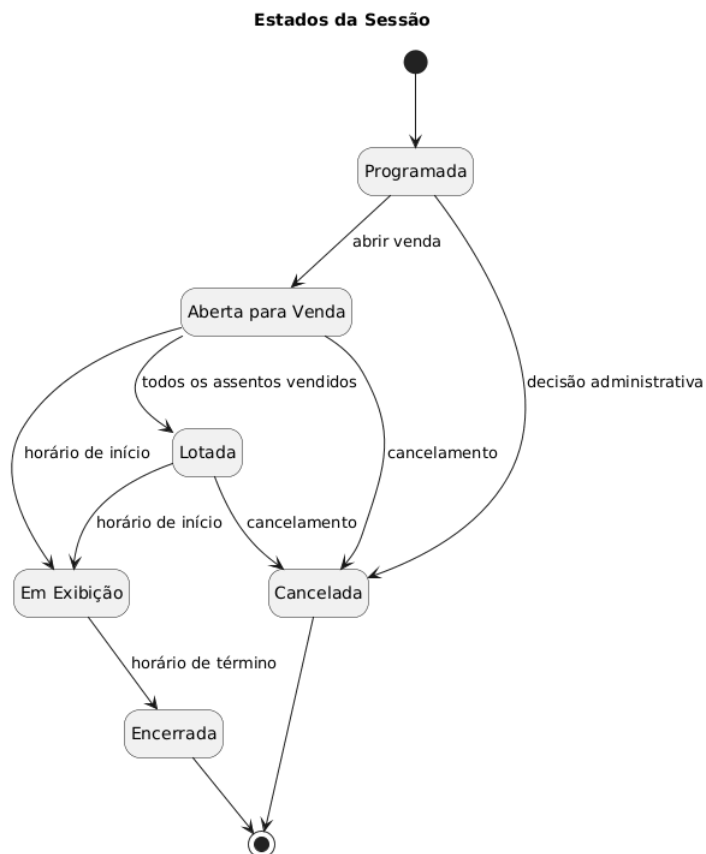
Diagrama de Estados – Ingresso



```

@startuml
title Estados do Ingresso
[*] --> Emitido
Emitido --> Ativo : disponibilizar ao cliente
Ativo --> Utilizado : validação na entrada
Ativo --> Cancelado : compra cancelada
Ativo --> Expirado : sessão encerrada sem utilização
Emitido --> Cancelado : estorno antes da ativação
Utilizado --> [*]
Cancelado --> [*]
Expirado --> [*]
@enduml
  
```

Diagrama de Estados – Sessão




```

@startuml
title Estados da Sessão

hide empty description

state "Programada" as Programada
state "Aberta para Venda" as AbertaVenda
state "Lotada" as Lotada
state "Em Exibição" as EmExibicao
state "Encerrada" as Encerrada
state "Cancelada" as Cancelada

[*] --> Programada

Programada --> AbertaVenda : abrir venda
Programada --> Cancelada : decisão administrativa

AbertaVenda --> Lotada : todos os assentos vendidos
AbertaVenda --> EmExibicao : horário de início
AbertaVenda --> Cancelada : cancelamento

Lotada --> EmExibicao : horário de início
Lotada --> Cancelada : cancelamento

EmExibicao --> Encerrada : horário de término

Cancelada --> [*]
Encerrada --> [*]

@enduml

```

4. Modelos de Dados

O modelo de dados do Crítica de Boteco é relacional, pois o domínio exige consistência transacional, integridade referencial e controle rigoroso sobre compras, pagamentos, assentos e ingressos. As tabelas principais representam cadastros, operações de venda, conteúdos sociais e políticas comerciais. As chaves primárias são preferencialmente identificadores UUID, facilitando distribuição, integração e rastreabilidade. As chaves estrangeiras materializam as associações entre clientes, filmes, sessões, compras, ingressos, pagamentos e conteúdos.

A estratégia de mapeamento objeto-relacional adota correspondência direta entre classes de domínio e tabelas principais. A herança de Usuario é representada por mapeamento por tabelas especializadas: usuarios armazena os atributos comuns, enquanto clientes, administradores e funcionarios armazenam atributos específicos. Os papéis de Gerente e Moderador de Conteúdo podem ser representados por cargo ou permissões em funcionarios, preservando o vínculo com usuarios. Associações um-para-muitos são implementadas por chaves estrangeiras, enquanto associações muitos-para-muitos, como filmes e gêneros, utilizam tabela associativa filme_generos.

Entidades com ciclo de vida dependente, como ingressos e pagamentos, são vinculadas à compra por chaves estrangeiras e controladas por regras transacionais. Estados de compra, ingresso, sessão, pagamento e conteúdo são armazenados em campos enumeráveis, representados como valores textuais controlados ou tabelas de domínio, conforme decisão de implementação. Valores monetários utilizam tipo decimal para evitar perda de precisão.

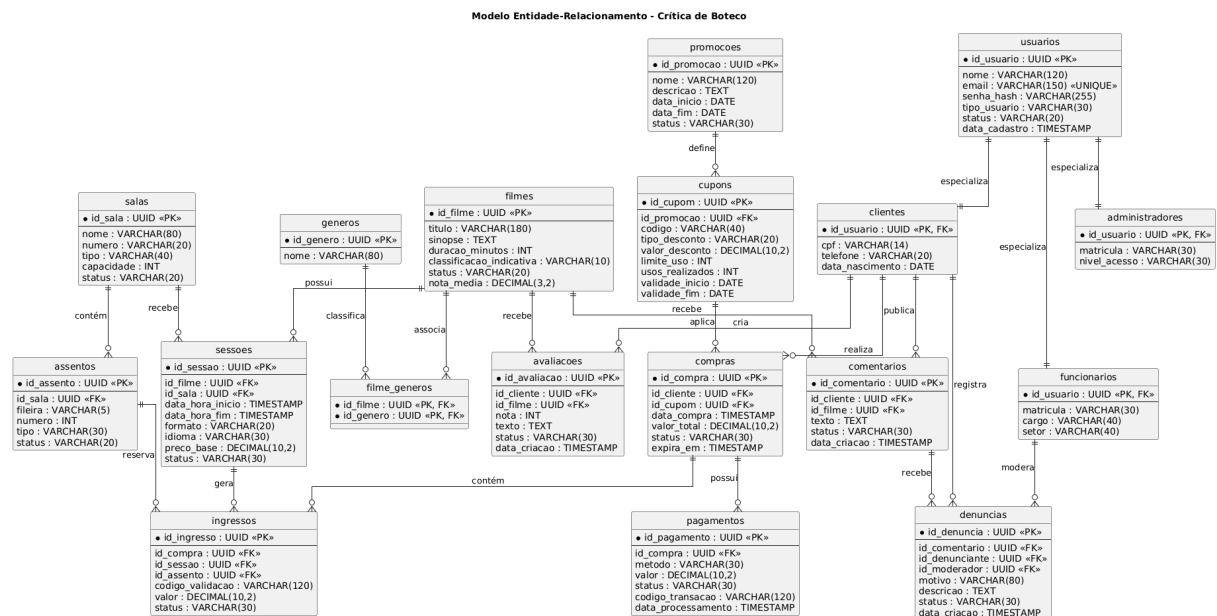
Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Descrição
usuarios	id_usuario	Não se aplica	Armazena dados comuns de autenticação, identificação, tipo

			de usuário e status.
clientes	id_usuario	id_usuario -> usuarios.id_usuario	Especializa usuários que compram ingressos, avaliam, comentam e denunciam conteúdos.
administradores	id_usuario	id_usuario -> usuarios.id_usuario	Especializa usuários com permissões administrativas amplas.
funcionarios	id_usuario	id_usuario -> usuarios.id_usuario	Registra colaboradores, cargos operacionais, gerenciais ou de moderação.
filmes	id_filme	Não se aplica	Contém dados de catálogo, sinopse, duração, classificação indicativa, status e nota média.
generos	id_genero	Não se aplica	Representa categorias de filmes, como drama, ação, comédia ou suspense.
filme_generos	id_filme + id_genero	id_filme -> filmes.id_filme; id_genero -> generos.id_genero	Resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre filmes e gêneros.
salas	id_sala	Não se aplica	Armazena salas, capacidade, tipo, recursos e status operacional.
assentos	id_assento	id_sala -> salas.id_sala	Representa os assentos físicos de cada sala, com fileira, número, tipo e status.
sessoes	id_sessao	id_filme -> filmes.id_filme; id_sala -> salas.id_sala	Registra exhibições de filmes em sala, data, horário, formato, idioma, preço e status.
compras	id_compra	id_cliente -> clientes.id_usuario; id_cupom -> cupons.id_cupom	Registra transações de compra com valor total, status e prazo de expiração.
ingressos	id_ingresso	id_compra -> compras.id_compra; id_sessao -> sessoes.id_sessao; id_assento -> assentos.id_assento	Representa ingresso digital emitido para assento específico em uma sessão.
pagamentos	id_pagamento	id_compra -> compras.id_compra	Armazena método, valor, status, identificador externo e data de processamento do pagamento.
avaliacoes	id_avaliacao	id_cliente -> clientes.id_usuario; id_filme -> filmes.id_filme	Registra notas e textos avaliativos de clientes para filmes.
comentarios	id_comentario	id_cliente -> clientes.id_usuario; id_filme -> filmes.id_filme	Armazena comentários textuais publicados ou pendentes de moderação.
denuncias	id_denuncia	id_comentario -> comentarios.id_comentario; id_denunciante -> clientes.id_usuario; id_moderador -> funcionarios.id_usuario	Registra denúncias de comentários e decisões de moderação.
cupons	id_cupom	id_promocao -> promocoes.id_promocao	Contém códigos promocionais, tipo de desconto, validade e limites de uso.
promocoes	id_promocao	Não se aplica	Define campanhas promocionais, vigência, descrição e status.

Os relacionamentos principais são: usuarios especializa-se em clientes, administradores e funcionarios; filmes relacionam-se a generos por tabela associativa; salas contêm assentos; filmes e salas compõem sessoes; clientes realizam compras; compras contêm ingressos e pagamentos; ingressos vinculam compra, sessão e assento; clientes criam avaliações e comentários; comentários podem receber denúncias; promoções definem cupons aplicáveis a compras.

Para garantir integridade, recomenda-se aplicar restrições únicas em e-mail de usuário, código de cupom, código de validação de ingresso e combinação de assento por sessão vendida. Também se recomenda o uso de transações em operações críticas, como reserva de assentos, confirmação de compra, aprovação de pagamento, emissão de ingressos e cancelamento com estorno.

Diagrama Entidade-Relacionamento



@startuml

title Modelo Entidade-Relacionamento - Crítica de Boteco

hide circle

skinparam linetype ortho

```

entity "usuarios" as usuarios {
    * id_usuario : UUID <<PK>>
    --
    nome : VARCHAR(120)
    email : VARCHAR(150) <<UNIQUE>>
    senha_hash : VARCHAR(255)
    tipo_usuario : VARCHAR(30)
    status : VARCHAR(20)
    data_cadastro : TIMESTAMP
}
    
```

```

entity "clientes" as clientes {
    * id_usuario : UUID <<PK, FK>>
    --
    cpf : VARCHAR(14)
    telefone : VARCHAR(20)
    data_nascimento : DATE
}
    
```

```

entity "administradores" as administradores {
    * id_usuario : UUID <<PK, FK>>
    --
    matricula : VARCHAR(30)
}
    
```

```

    nivel_acesso : VARCHAR(30)
}

entity "funcionarios" as funcionarios {
    * id_usuario : UUID <<PK, FK>>
    --
    matricula : VARCHAR(30)
    cargo : VARCHAR(40)
    setor : VARCHAR(40)
}

entity "filmes" as filmes {
    * id_filme : UUID <<PK>>
    --
    titulo : VARCHAR(180)
    sinopse : TEXT
    duracao_minutos : INT
    classificacao_indicativa : VARCHAR(10)
    status : VARCHAR(20)
    nota_media : DECIMAL(3,2)
}

entity "generos" as generos {
    * id_genero : UUID <<PK>>
    --
    nome : VARCHAR(80)
}

entity "filme_generos" as filme_generos {
    * id_filme : UUID <<PK, FK>>
    * id_genero : UUID <<PK, FK>>
}

entity "salas" as salas {
    * id_sala : UUID <<PK>>
    --
    nome : VARCHAR(80)
    numero : VARCHAR(20)
    tipo : VARCHAR(40)
    capacidade : INT
    status : VARCHAR(20)
}

entity "assentos" as assentos {
    * id_assento : UUID <<PK>>
    --
    id_sala : UUID <<FK>>
    fileira : VARCHAR(5)
    numero : INT
    tipo : VARCHAR(30)
    status : VARCHAR(20)
}

entity "sessoes" as sessoes {
    * id_sessao : UUID <<PK>>
    --
    id_filme : UUID <<FK>>
    id_sala : UUID <<FK>>
    data_hora_inicio : TIMESTAMP
    data_hora_fim : TIMESTAMP
    formato : VARCHAR(20)
    idioma : VARCHAR(30)
    preco_base : DECIMAL(10,2)
    status : VARCHAR(30)
}

entity "compras" as compras {
    * id_compra : UUID <<PK>>
    --
    id_cliente : UUID <<FK>>
    id_cupom : UUID <<FK>>
    data_compra : TIMESTAMP
    valor_total : DECIMAL(10,2)
    status : VARCHAR(30)
    expira_em : TIMESTAMP
}

entity "ingressos" as ingressos {
    * id_ingresso : UUID <<PK>>
    --
    id_compra : UUID <<FK>>

```

```

id_sessao : UUID <<FK>>
id_assento : UUID <<FK>>
codigo_validacao : VARCHAR(120)
valor : DECIMAL(10,2)
status : VARCHAR(30)
}

entity "pagamentos" as pagamentos {
  * id_pagamento : UUID <<PK>>
  --
  id_compra : UUID <<FK>>
  metodo : VARCHAR(30)
  valor : DECIMAL(10,2)
  status : VARCHAR(30)
  codigo_transacao : VARCHAR(120)
  data_processamento : TIMESTAMP
}

entity "avaliacoes" as avaliacoes {
  * id_avaliacao : UUID <<PK>>
  --
  id_cliente : UUID <<FK>>
  id_filme : UUID <<FK>>
  nota : INT
  texto : TEXT
  status : VARCHAR(30)
  data_criacao : TIMESTAMP
}

entity "comentarios" as comentarios {
  * id_comentario : UUID <<PK>>
  --
  id_cliente : UUID <<FK>>
  id_filme : UUID <<FK>>
  texto : TEXT
  status : VARCHAR(30)
  data_criacao : TIMESTAMP
}

entity "denuncias" as denuncias {
  * id_denuncia : UUID <<PK>>
  --
  id_comentario : UUID <<FK>>
  id_denunciante : UUID <<FK>>
  id_moderador : UUID <<FK>>
  motivo : VARCHAR(80)
  descricao : TEXT
  status : VARCHAR(30)
  data_criacao : TIMESTAMP
}

entity "promocoes" as promocoes {
  * id_promocao : UUID <<PK>>
  --
  nome : VARCHAR(120)
  descricao : TEXT
  data_inicio : DATE
  data_fim : DATE
  status : VARCHAR(30)
}

entity "cupons" as cupons {
  * id_cupom : UUID <<PK>>
  --
  id_promocao : UUID <<FK>>
  codigo : VARCHAR(40)
  tipo_desconto : VARCHAR(20)
  valor_desconto : DECIMAL(10,2)
  limite_uso : INT
  usos_realizados : INT
  validade_inicio : DATE
  validade_fim : DATE
}

usuarios ||--|| clientes : especializa
usuarios ||--|| administradores : especializa
usuarios ||--|| funcionarios : especializa
filmes ||--o{ filme_generos : associa
generos ||--o{ filme_generos : classifica
salas ||--o{ assentos : contém
filmes ||--o{ sessoes : possui

```

```

salas ||--o{ sessoes : recebe
clientes ||--o{ compras : realiza
cupons ||--o{ compras : aplica
compras ||--o{ ingressos : contém
sessoes ||--o{ ingressos : gera
assentos ||--o{ ingressos : reserva
compras ||--o{ pagamentos : possui
clientes ||--o{ avaliacoes : cria
filmes ||--o{ avaliacoes : recebe
clientes ||--o{ comentarios : publica
filmes ||--o{ comentarios : recebe
comentarios ||--o{ denuncias : recebe
clientes ||--o{ denuncias : registra
funcionarios ||--o{ denuncias : modera
promocoes ||--o{ cupons : define
@enduml

```